

**PROTOTIPO WEB PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE FUNDAMENTOS DE
INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
MEDIANTE LENGUAJES ORIENTADOS POR SINTAXIS**

JOTA LÓPEZ RAMÍREZ

Código: 2259394

jota.lopez@correounivalle.edu.co

ESMERALDA RIVAS GUZMÁN

Código: 2259580

esmeralda.rivas@correounivalle.edu.co

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
TULUÁ – VALLE DEL CAUCA**

2026

**PROTOTIPO WEB PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE FUNDAMENTOS DE
INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
MEDIANTE LENGUAJES ORIENTADOS POR SINTAXIS**

JOTA LÓPEZ RAMÍREZ

Código: 2259394

jota.lopez@correounivalle.edu.co

ESMERALDA RIVAS GUZMÁN

Código: 2259580

esmeralda.rivas@correounivalle.edu.co

Director

Carlos Andrés Delgado Saavedra, Ing.

carlos.andres.delgado@correounivalle.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA

2026

Agradecimientos

// TODO: Agradecer a las personas que han ayudado en la realización del proyecto.

Resumen

// TODO: Escribir el resumen del proyecto, incluyendo los objetivos, metodología y resultados esperados.

Introducción

// TODO: Introducir la problemática y el contexto del estudio.

Capítulo 1

Contexto y objetivos

1.1. Problema de Investigación

1.1.1. Descripción del problema

La interpretación y compilación de lenguajes de programación constituye uno de los ejes centrales en la formación de ingenieros de sistemas. Comprender cómo un programa escrito en un lenguaje de alto nivel es procesado, analizado y ejecutado por un sistema computacional permite sustentar el trabajo en múltiples áreas de la disciplina, desde el desarrollo de compiladores y herramientas de análisis estático, hasta el diseño de lenguajes de dominio específico. Sin embargo, la enseñanza de estos contenidos enfrenta dificultades por sus conceptos abstractos, densos y difíciles de conectar con la práctica [1] [2].

En el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle sede Tuluá, la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) demanda una comprensión teórica sólida y una capacidad de visualización de procesos internos que no resultan evidentes a partir del código fuente [3]. A lo largo de su desarrollo académico, los estudiantes deben asimilar conceptos como el análisis léxico y sintáctico, la construcción y recorrido de árboles de sintaxis abstracta (AST), la representación de ambientes de ejecución, la gestión del alcance léxico y el modelado de clausuras.

La principal herramienta de trabajo de la asignatura es el lenguaje Racket junto con los materiales del libro *Essentials of Programming Languages* (EOPL) [4]. Si bien esta combinación ofrece una base conceptual rigurosa y permite implementar intérpretes funcionales, su aprovechamiento exige una familiaridad previa con el entorno, así como un dominio sólido del paradigma funcional, en el que los estudiantes pueden presentar ciertos vacíos conceptuales. En particular, la sintaxis de prefijo de Racket, su estructura basada en paréntesis y los identificadores propios del entorno tienden a desplazar la atención cognitiva del estudiante desde los conceptos fundamentales de interpretación hacia la resolución de errores sintácticos del lenguaje utilizado [5].

Además de la carga impuesta por el entorno de programación, la asignatura carece de recursos interactivos que permitan a los estudiantes visualizar de manera dinámica y progresiva los procesos internos que se estudian. La literatura en tecnología educativa ha demostrado consistentemente que las representaciones visuales e interactivas favorecen la comprensión de procesos de compilación e

interpretación al hacer tangibles las transformaciones que ocurren en cada etapa del procesamiento de un programa [6] [7]. En ausencia de estos recursos, el aprendizaje depende en gran medida de las explicaciones del docente en clase, lo que reduce la autonomía del estudiante y limita las posibilidades de exploración fuera del aula.

Con el propósito de caracterizar estas dificultades desde la experiencia directa de quienes han cursado la asignatura, se aplicaron dos encuestas: una dirigida a 36 estudiantes que asistieron en distintos períodos académicos, y otra a cinco docentes del programa. Los resultados de ambos instrumentos se analizan en detalle en el Capítulo 3; no obstante, los datos de la encuesta estudiantil permiten fundamentar el planteamiento del problema con evidencia cuantitativa directa.

Como se aprecia en la Figura 1.1, tres hallazgos resultan especialmente significativos. Primero, el 77.8% de los estudiantes reportó haber tenido dificultades para comprender conceptos abstractos como entornos, estado o secuenciación, lo que confirma el carácter problemático de los contenidos de mayor abstracción. Segundo, apenas el 19.4% se siente preparado para aplicar los conceptos aprendidos en otros cursos o proyectos, lo que revela una brecha importante entre la comprensión teórica y la transferencia práctica del conocimiento. Tercero, el 94.5% de los encuestados consideró que recursos adicionales, como laboratorios interactivos, herramientas de visualización o ejemplos prácticos progresivos, habrían mejorado su aprendizaje de manera significativa.

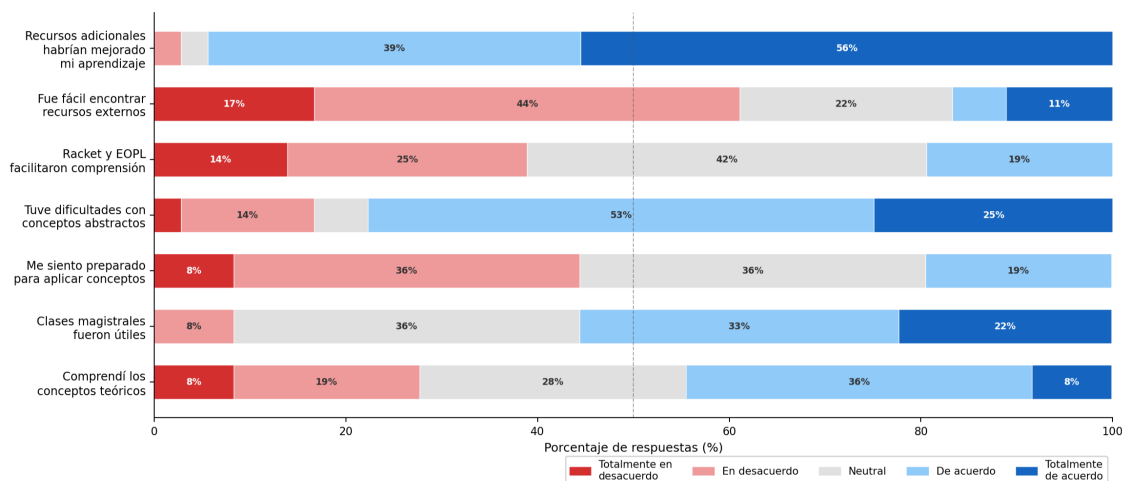


Figura 1.1: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de FLP (n=36)

Fuente: elaboración propia

En síntesis, las dificultades observadas en la asignatura FLP responden a una unión de factores: el alto nivel de abstracción inherente a los contenidos, la fricción cognitiva que genera el entorno de programación utilizado, la escasez de recursos externos de apoyo, y la ausencia de herramientas interactivas que permitan a los estudiantes explorar y visualizar los procesos que estudian. Esta situación genera dependencia de las clases presenciales, limita la autonomía en el aprendizaje y se traduce en una comprensión superficial de conceptos fundamentales para asignaturas posteriores y para el ejercicio profesional.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un prototipo web que apoye la comprensión de los contenidos de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) de la Universidad del Valle mediante la visualización de estructuras internas y el uso de lenguajes orientados por sintaxis?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo web que apoye la comprensión de los contenidos de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) de la Universidad del Valle mediante la visualización de estructuras internas y el uso de lenguajes orientados por sintaxis.

1.2.2. Objetivos específicos y resultados esperados

Objetivo específico	Sección del documento
Identificar las dificultades conceptuales que enfrentan los estudiantes de la asignatura, con el propósito de orientar la selección de ejemplos, casos de uso y mecanismos de visualización.	Capítulo -
Caracterizar los fundamentos teóricos y técnicos relacionados con las gramáticas formales, el análisis sintáctico y la generación de árboles de sintaxis abstracta, que servirán como base conceptual para el diseño del prototipo.	Capítulo -
Diseñar la arquitectura web y las interfaces de usuario, integrando estrategias de visualización que favorezcan la comprensión de las estructuras sintácticas.	Capítulo -
Implementar un prototipo funcional que permita definir gramáticas, visualizar los árboles de sintaxis abstracta y los cambios en el estado durante la evaluación de los programas escritos por el usuario.	Capítulo -
Evaluar la usabilidad y funcionalidad del prototipo mediante pruebas con estudiantes inscritos en la asignatura y con el docente responsable.	Capítulo -

Tabla 1.1: Objetivos Específicos

1.3. Alcance

El presente trabajo está enfocado en el diseño e implementación de un prototipo web educativo orientado a apoyar la comprensión de los conceptos fundamentales de interpretación y compilación de lenguajes de programación en la asignatura FLP del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle sede Tuluá.

Desde el punto de vista técnico, el prototipo cubre tres funcionalidades principales: (1) la definición

y edición de gramáticas con sintaxis configurable por el usuario; (2) la visualización de árboles de sintaxis abstracta (AST) generados a partir de dichas gramáticas; y (3) la representación de los cambios en el ambiente durante la evaluación de programas escritos bajo la gramática definida. Estas funcionalidades están orientadas específicamente a los conceptos que, conforme al diagnóstico presentado en el Capítulo 3, presentan mayor dificultad de comprensión en la asignatura.

El alcance del prototipo se limita a funcionalidades demostrativas con fines pedagógicos. No se pretende desarrollar un lenguaje de propósito general ni implementar mecanismos avanzados de ejecución tales como depuración paso a paso, compilación a código máquina, optimización de rendimiento o autenticación y persistencia de usuarios. El sistema tampoco contempla despliegue en infraestructura institucional de uso permanente, puesto que su operación se restringe a un entorno de pruebas durante la fase de evaluación.

La evaluación del prototipo se llevará a cabo con un grupo de entre 10 y 20 estudiantes matriculados en la asignatura durante el período de desarrollo del trabajo, junto con el docente responsable. Dada la naturaleza y el tiempo disponible del proyecto, la evaluación se restringe a aspectos de funcionalidad técnica y usabilidad, mediante la aplicación del cuestionario estandarizado System Usability Scale (SUS) y un cuestionario de utilidad pedagógica de elaboración propia, dejando por fuera evaluaciones de impacto en el aprendizaje a largo plazo, pues estos requieren condiciones experimentales que exceden el alcance de un trabajo de grado.

Finalmente, el prototipo no pretende reemplazar los recursos actuales de la asignatura, en particular lo referente a Racket y EOPL, sino complementarlos, ofreciendo un punto de entrada más accesible y visual a los conceptos que los estudiantes identifican como los de mayor dificultad.

1.4. Estructura del documento

//TODO: Por definir

Capítulo 2

Marco Referencial

2.1. Glosario

- **Física** [?]: El término física proviene de la palabra griega physike cuyo significado es naturaleza y se considera como la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. Se llama fenómenos naturales a todas las modificaciones o cambios de las propiedades de los cuerpos sin ocuparse del cambio en su composición. El origen de la física, inicia con los antiguos griegos quienes trataron de explicarse el origen del universo y el movimiento de los planetas. La física está dividida en dos grupos: la física clásica y la física moderna. La primera estudia los fenómenos de la mecánica, termología, ondas, óptica y electromagnetismo; la segunda, estudia los fenómenos atómicos y nucleares.
- **Mecánica** [?]: Fenómeno de la física clásica que estudia el estado de reposo y movimiento de los cuerpos.
- **Cinemática** [?]: Parte de la mecánica que estudia los movimientos en cuanto al tiempo y al espacio, sin tener en cuenta las causas que lo producen.
- **Hipertexto** [?]: Es la organización de información en módulos llamados nodos, conectados a través de una serie de enlaces, permitiendo así enlazar información que está relacionada. Cada uno de los nodos del hipertexto contiene texto o gráficos.
- **Multimedia** [?]: Es la combinación de diferentes tipos de medio, como texto, gráficos, audio, vídeo, animación etc., para la presentación de información en las computadoras.
- **Hipermedia** [?]: Hipertexto enriquecido por contenido multimedia, es decir, es la organización de la información de tipo texto, imágenes o sonido a través de enlaces.
- **Sistema de Tutoría Inteligente (ITS)** [?]: Medio de enseñanza-aprendizaje que emplea técnicas de inteligencia artificial con el propósito de apoyar y guiar los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Está compuesto por: módulo de experiencia (el contenido que se debe enseñar), modelo de estudiante (la cantidad de conocimiento que tiene el estudiante), módulo de tutoría (la estrategia de enseñanza adecuada) e interfaz de usuario (un sistema de comunicaciones entre el estudiante y el ITS).

- **World Wide Web (WWW) [?]**: también conocido como web, es un sistema de documentos de hipertexto interconectados a los que se accede a través de Internet.
- **Aplicación Web [?]**: Sistema informático que se utiliza accediendo al servidor a través de internet o una intranet. No requiere de instalación y tampoco de actualizaciones, por ello, se utiliza lenguajes del lado del servidor. De hecho, una aplicación web, se muestra en cualquier navegador, sin importar el sistema operativo donde éste este instalado.
- **Sitio Web [?]**: Conjunto de documentos electrónicos de hipertexto que hacen referencia a un tema determinado. Generalmente están definidos por una página de bienvenida (home page), la cual se muestra inicialmente y desde la cual se puede acceder a las demás paginas por medio de enlaces (links). Un Sitio Web poseen un nombre de dominio, conocido popularmente como dirección de internet.
- **Navegación [?]**: Es el desplazamiento a través de los diferentes sitios web y páginas de internet mediante un navegador.

2.2. Marco Teórico

En la sociedad actual, la tecnología se ha convertido en un medio importante dentro de la educación para apoyar los procesos de aprendizaje de los individuos. Por ello, se han creado aplicaciones que facilitan este proceso, como por ejemplo, los objetos virtuales de Aprendizaje [?]. Según lo señalado por Moral y Cernea [?] estos: “deben hacer uso de la narrativa hipermedial para que establezca relaciones que complementen la información a través de enlaces y mapas conceptuales que presenten la información de una manera sintética y estructurada, priorizando la internavegabilidad” .

A raíz de lo anterior, se puede observar como otra alternativa para apoyar los procesos de aprendizaje los sistemas hipermedia. No obstante, al ser estos sistemas “estáticos”, es decir, que proporcionan el mismo contenido de página y el mismo conjunto de enlaces a todos los usuarios -sin tener en cuenta, las diferentes motivaciones, personalidades, conocimientos y experiencias de los mismos-, limitan la capacidad de ayuda en este proceso, por tal razón, se hace necesario extender las funciones de estos sistemas y es ahí donde se introduce el tema de sistema hipermedia adaptativo [?].

En este sentido, para el desarrollo del presente proyecto, se tomará como marco teórico algunos referentes en: sistema hipermedia, objetos virtuales de aprendizaje, estilos cognitivos, metodología Methadis para el diseño de sistemas hipermedia adaptativos y metodología Extreme Programming, ya que son temas específicos que permiten contextualizar la problemática tratada.

2.2.1. Sistema Hipermedia

Un sistema hipermedia es una aplicación con características hipermediales e hipertextuales [?], es decir, son aplicaciones donde la información se encuentra en forma de texto, imágenes y sonido, y a su vez están conectadas entre sí, lo que permite al usuario navegar entre ellos mediante enlaces.

Los componentes principales de un sistema hipermedia son [?]:

- **Los nodos:** Son los elementos principales de la información, puede ser texto, vídeo, sonido o imágenes.

- **Enlaces:** Permiten al usuario moverse de un nodo a otro con el objetivo de poder acceder a la información que contienen estos.

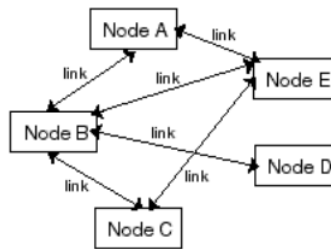


Figura 2.1: Componentes hipertexto

Fuente: [?]

Ventajas y desventajas de los sistemas hipertextos [?]. Una de las principales ventajas de estos sistemas es su estructura en forma de red, ya que modela las teorías del funcionamiento asociativo del cerebro simulando así la organización de la mente humana, lo cual permite que sea más comprensible y fácil de usar, asimismo, permite que el usuario controle lo que quiere ver y cuándo lo quiere ver.

Lo anterior, ha hecho que estos sistemas sean de gran utilidad para diferentes áreas: sociales, comerciales, educativas, entre otras. En el ámbito educativo se hace uso para mejorar el proceso de aprendizaje, permitiendo así que este sea más interactivo.

No obstante, entre sus desventajas está la posible existencia de sobrecarga cognitiva para sus usuarios. Esto debido a la cantidad de caminos que este puede tomar, ocasionando la posible pérdida dentro de la aplicación y la incapacidad para identificar donde se encuentra dentro de la misma. A raíz de esto, para mejorar la usabilidad surgen los sistemas hipertexto adaptativos [?], cuyas características son iguales a la de los sistemas hipertexto, con el agregado de que se adaptan al usuario.

2.2.1.1. Sistema Hipertexto Adaptativo

Brusilovsky define un sistema hipertexto adaptativo como: “Todos los sistemas de hipertexto e hipertexto que reflejan algunas de las características del usuario en un perfil de usuario, y utilizan este perfil para adaptar varios aspectos visibles del sistema al usuario [?].

Dicho en otras palabras, un sistema hipertexto adaptativo es aquel que cuenta con los siguientes tres criterios [?] :

- Debe ser un sistema de hipertexto o hipertexto.
- Debe tener un modelo de usuario.
- Debe ser capaz de adaptar la hipertexto utilizando este modelo.

Componentes de un sistema hipertexto adaptativo [?]

Los componentes básicos de un Sistema Hipermedia Adaptativo son:

- **Modelo del dominio:** Describe la estructura del contenido de la información de la aplicación. Está compuesto por conceptos y las relaciones entre ellos. Generalmente, los conceptos están relacionados entre sí, por lo tanto, la estructura del contenido forma una especie de red semántica.
- **Modelo de usuario:** Suministra información de las preferencias, características, intereses e interacciones que el usuario realiza en el sistema. Esta información se utiliza para que el sistema se adapte adecuadamente.

Existen diferentes maneras en las que puede llevar a cabo el modelado de usuario. Una de ellas es que se puede realizar de forma automática o involucrando al usuario en el proceso. De forma automática se basa en el comportamiento y las acciones de los usuarios cuando están utilizando el sistema para el aprendizaje, mientras que, si se involucra al usuario en el proceso de construcción del modelo de usuario, este debe proporcionar información explícita para poder construirlo, por ejemplo, responder un cuestionario con el fin de obtener información sobre ellos.

Otra manera de llevar a cabo el modelado del usuario es de forma estática o dinámica. Estática solo se realiza una vez y casi siempre al inicio del registro de usuarios y, dinámica, se puede realizar varias veces ya que el modelo de usuario está constantemente actualizándose.

- **Modelo de adaptación:** Consiste en adecuar y modificar los contenidos con base en la información obtenida en el modelo del usuario.

Métodos de adaptación [?]

Como ya se mencionó, la adaptación de los sistemas hipermedia se basa en las características del usuario, esta adaptación se puede dar en los dos elementos que forman la estructura del sistema: en los nodos de información o en los enlaces que hay entre los nodos del sistema. Por lo tanto, los métodos de adaptación que se puede encontrar en un sistema hipermedia son:

- Adaptación de nivel de contenido o presentación adaptativa: Forma en que se presentan los contenidos (adaptación de texto y adaptación de multimedia).
- Adaptación de nivel de enlace o soporte de navegación adaptativa: Forma en que se presentan los enlaces (ocultación de enlaces, clasificación, anotación, guía directa y adaptación de mapas de hipertexto).

Cabe anotar que un sistema hipermedia adaptativo puede poseer una de estas adaptaciones o simultáneamente ambas.

2.2.1.2. Sistemas Hipermedia Adaptativos en la educación

La educación se ha convertido en una de las áreas de aplicación más populares de en la investigación y prueba de los sistemas hipermedia adaptativos, esto debido a que no todos los usuarios (estudiantes) tienen los mismos niveles de conocimiento y estrategias de aprendizaje [?] .

Las primeras investigaciones sobre los sistemas adaptativos en la educación se enfocaron en los Sistemas Tutoriales Inteligentes (ITS). Los primeros ITS proporcionaban poco material de aprendizaje, ya que se asumía que el conocimiento requerido del usuario se debería de adquirir fuera del sistema. Sin embargo, con el auge de las capacidades informáticas, los desarrolladores de los ITS consideraron razonable proporcionarles a estos, materiales de aprendizaje en formato de hipertexto o multimedia. Esta combinación de ITS con material de aprendizaje hipermedia fue el inicio para la investigación de los sistemas hipermedia adaptativos en la educación.

Años más tarde con el apogeo de la Word Wide Web, se impulsó la investigación de los sistemas hipermedia adaptativo basados en la Web. Esta plataforma sirvió de laboratorio para que los investigadores exploraran nuevos métodos de adaptabilidad, por ejemplo [?]:

- El proyecto AHA! – Exploró varios enfoques para remover enlaces.
- Metalinks – Exploró enfoques avanzados de estructuración hiperespacio.
- INSPIRE – Exploró el uso de estilos de aprendizaje.
- MANÍACO – Exploró enfoques innovadores para el modelado de usuario y presentación adaptativa.

Así pues, los sistemas hipermedia adaptativos han demostrado una variedad de formas de integrar diversas técnicas de adaptación en los sistemas educativos basados en la Web.

2.2.2. Estilos Cognitivos

Se define como la forma en que el ser humano percibe, recuerda y piensa, o también a la manera en que el ser humano descubre, proceso, almacena, interpreta, transforma y utiliza la información. Estos se adquieren y se modifican gracias a la experiencia [?]. En la actualidad, hay diversas clasificaciones de estilos cognitivos: En [?], se nombran las siguientes:

- **Reflexividad – impulsividad (Kagan):**
Se refiere a que existen algunas personas que son cuidadosas a la hora de examinar la validez diferencial de varias respuestas alternativas y por lo tanto cometen menos errores; otras son menos cuidadosos y toman decisiones rápidamente sin cuestionar otras alternativas y por ende cometen muchos errores. Los primeros han sido llamados reflexivos y los segundos impulsivos.
- **Dependencia - Independencia del campo (Witkin):**
Las personas dependientes del campo se caracterizan por ser pasivos, necesitan ser dirigidos y perciben las cosas del contexto de manera estructurada como un todo, siendo difícil el análisis de sus componentes y encontrar relaciones entre sus elementos. Las personas independientes del campo se caracterizan por ser activos no necesitan ser guiados dentro del contexto y son capaces de percibir y analizar las componentes de un todo con mucha facilidad.
- **Convergencia – Divergencia (Getzels y Jackson):**
Las personas convergentes al enfrentarse a un problema específico solo se centran en solo lo pertinente para dar una solución a ese problema; por otro lado, las personas divergentes al enfrentarse a un problema específico plantean diferentes alternativas para solucionar la problemática, aunque no todas son pertinentes y tienen dificultades al elegir una sola solución.

- **Holismo - Serialismo:**

Las personas holísticas procesan varios elementos a la vez y los organizan empleando analogías y conexiones en aspectos teóricos y conceptuales para crear una unidad compleja; las personas serialistas analizan todos los elementos de un problema en detalle organizándose de manera secuencial y jerárquica.

Por su parte en [?] nombran la siguiente clasificación:

- **Concreción - Abstracción:**

Para el aprendizaje de algo nuevo las personas acuden a ideas concretas o abstractas

- **Independiente – Sensible:**

La persona tiende a asignarle una organización y estructura propia a la información disponible para realizar una actividad o resolver un problema con independencia de la forma como ha sido presentado, por otra parte, existe la persona que tienden a resolver la actividad o problema manejando la información disponible sin desprenderla del contexto en que ha sido presentada y sin cambiar su estructura y organización inicial.

- **Adaptación - Innovación:**

Es la diferencia que tienen las personas para abordar una situación problemática, las adaptativas prefieren hacer las cosas mejor, mientras que las innovadoras prefieren hacer las cosas de una manera diferente.

Cabe resaltar que existen diferentes instrumentos de medición que permiten determinar las distintas categorías que posee una persona en cuanto a estilos cognitivos. Entre estos instrumentos se encuentran figuras enmascaradas, test de Emparejamiento de Figuras Familiares, entre otros.

2.2.2.1. Estilos Cognitivos en Sistemas Hipermedia Adaptativos

Anteriormente, en los sistemas Hipermedia adaptativos para el aprendizaje, la adaptación se basaba solo en objetivos o tareas, intereses o nivel de conocimientos del estudiante. Sin embargo, se volvió de gran importancia involucrar los estilos cognitivos en estos sistemas, debido a que estos afectan significativamente el aprendizaje de los estudiantes, puesto que se refieren a cómo los estudiantes procesan y organizan la información [?].

En este sentido, esta nueva forma de adaptación es consecuencia de un bajo desempeño de los estudiantes frente a una sola forma de enseñanza y, a la necesidad de estrategias adecuadas acordes a la forma en como procesan y perciben la información. Es así como la mayoría de los sistemas hipermedia adaptativos basados en estilos cognitivos, hoy en día, se adaptan principalmente a las opciones de navegación [?].

2.2.3. Objeto Virtual de aprendizaje (OVA)

El Ministerio de Educación Nacional – MEN, define un objeto de aprendizaje como: “un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación” [?].

Elementos estructurales de un Objeto de Aprendizaje [?].

- **Objetivos:** Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender.
- **Contenidos:** Se refiere a los conceptos y sus múltiples formas de representarlos, pueden ser: definiciones, entrevistas, imágenes, etc.
- **Actividades de Aprendizaje:** Tareas que el estudiante debe realizar con base en el tema estudiado, con el fin de hacer significativo el aprendizaje, desarrollar habilidades y alcanzar los objetivos de aprendizaje.
- **Elementos de contextualización:** Hace referencia a los datos que describen el objeto, como: título, idioma, la versión, la información relacionada con los derechos de autor.

2.2.4. Metodología Methadis

Es una metodología para diseñar un sistema hipermedia adaptativo para el aprendizaje basado en estilos de aprendizaje y estilos cognitivos.

El diseño se divide en tres fases [?]:

Fase 1: Definición de la unidad de aprendizaje

- Definición del objetivo de aprendizaje: Se establece lo que se quiere que el estudiante aprenda al final de la unidad y se define: El dominio de aprendizaje (se determina si el aprendizaje corresponde al dominio cognitivo, afectivo o motor), la taxonomía del tipo de aprendizaje y tipo de aprendizaje específico.
- Definir el Modelo del Dominio: a partir del objetivo de aprendizaje, se definen los contenidos y su estructura para el modelo del dominio. Se debe hacer una lista de conceptos o actividades, dividir cada uno de estos conceptos o actividades de aprendizaje en nodos o páginas, estas se descomponen en actividades específicas o conceptos más pequeños y se establecen las relaciones entre ellas y, por último, se representa en forma esquematizada.

Fase 2: Selección de las teorías de estilos de aprendizaje y estilos cognitivos

- Selección de las teorías de estilos de aprendizaje: Elección de las teorías de estilos de aprendizaje y estilos cognitivos que serán utilizadas para clasificar a los estudiantes en diferentes categorías de usuarios. Esta elección se debe hacer mediante los siguientes criterios:
 - ¿Es apropiado para el contexto de aprendizaje?
 - Justificación teórica y empírica ¿qué tipo de personas o muestras se les puede aplicar el instrumento de medición?
 - Relación de cada estilo con las correspondientes estrategias instruccionales.
 - Disponibilidad de instrumentos de medición.
 - Cantidad de ítems del instrumento de medición.
 - Costo del instrumento de medición.

- Estos criterios se aplican para selección a las teorías de estilos de aprendizaje, los cuales se adaptará el sistema.

Fase 3: Adaptación para el aprendizaje

- Definir el modelo del usuario: Al seleccionar las teorías de estilos de aprendizaje y de estilos cognitivos, se debe aplicar los instrumentos de medición de las categorías de estos para así determinar el estilo de aprendizaje y cognitivo del estudiante.
- Definir el Modelo de adaptación: Se seleccionan las estrategias de enseñanza a cada estilo de aprendizaje y cada estilo cognitivo según sus preferencias. Cabe destacar que la presentación de contenidos se ajusta a cada uno de los estilos de aprendizaje y las opciones de navegación se ajustan a cada una de las categorías de estilos cognitivos.

2.2.5. Metodología Extreme Programming (XP)

Es una metodología ágil que permite a los desarrolladores responder con confianza a los requisitos cambiantes de los clientes, promueve el trabajo en equipo, se basa en una realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo y una comunicación fluida entre los participantes [?].

2.2.5.1. Ciclo de Vida de Extreme Programming

El ciclo de vida ideal de XP consiste en las siguientes fases [?]:

- **Fase I: Exploración**
Se realizan las historias de usuarios, al mismo tiempo el equipo de desarrollo se adecua a las herramientas, tecnologías y prácticas que se implementarán para el desarrollo del proyecto.
- **Fase II: Planificación de la Entrega**
Se establece la prioridad de cada historia de usuario y estima el esfuerzo para cada una de ellas, y se determina un cronograma en conjunto con el cliente, el resultado de esta fase es un Plan de Entregas, o “Release Plan”.
- **Fase III: Iteraciones**
Es la fase donde se desarrollan todas las funcionalidades, la salida es un entregable funcional que se le presenta al cliente, cada iteración dura de 1 a 4 semanas.
- **Fase IV: Producción**
Es la fase donde se realiza las pruebas adicionales y revisiones de rendimiento, al mismo tiempo se tiene que tomar decisiones sobre la incorporación de nuevas características al sistema antes de que el sistema sea entregado al cliente.

En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, utilizando un conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP. Entre algunas reglas y prácticas que caracterizan a XP están:

- Historias de usuario: herramienta que sirve para dar a conocer los requerimientos del sistema.

- Plan de entregas (“Release Plan”): es el cronograma del proyecto, agrupa historias de usuario para conformar entregas.
- Plan de Iteraciones (Iteration Plan): las historias agrupadas en el “release plan” se van desarrollando en iteraciones.
- Reuniones Diarias de Seguimiento (Stand – Up Meeting), mantener una constante comunicación con el equipo de desarrollo para así comunicar problemas y soluciones.
- Simplicidad: un diseño sencillo siempre es mejor que uno complejo.
- Recodificación: escribir de nuevo el código de un programa que tenga la misma funcionalidad, con el objetivo de que pueda ser más simple o entendible.
- Programación dirigida por las pruebas: Antes de codificar se deben primero escribir las pruebas que el sistema debe pasar.
- Programación en pares: Dos programadores juntos en un mismo computador para para minimizar errores y lograr mejores diseños.
- Detección y corrección de errores: si se encuentra un error, se debe corregir inmediatamente.
- Pruebas de aceptación: cada historia de usuario debe tener una prueba de aceptación y se debe de realizar después de cada iteración con el objetivo de comprobar si la historia de usuario fue implementada correctamente.

2.2.5.2. Roles en Extreme Programming

Los Roles que se han encontrado efectivos en la Programación Extrema son [?]:

- **Desarrollador:** El rol del desarrollador es el más importante en Extreme Programming, tiene como responsabilidad: estimar historias, definir tareas de historias, estimar tareas, escribir pruebas de aceptación, además, debe tener como habilidades: saber comunicarse y codificar solo lo que requiere. El desarrollador desempeña distintas funciones como: programador, arquitecto y diseñador, arquitecto de interfaz / diseñador de interfaz de usuario, diseñador de bases de datos y probador.
- **Cliente:** El rol del cliente es tan crucial como el rol del desarrollador, es el que debe saber qué programar, por lo tanto, debe tener ciertas habilidades como: tener una actitud positiva para el éxito del proyecto, influir en el proyecto sin poder controlarlo, tomar decisiones que se requieren de vez en cuando, cambiar las decisiones a medida que el producto evoluciona. También es necesario, que el cliente esté en comunicación constante con el equipo.
- **Tracker:** Es el encargado de supervisar el progreso del desarrollo del software. Por lo general, revisa el progreso de los programadores y ofrece ayuda donde sea necesario de varias maneras.
- **Manager:** Es el encargado de planificar las reuniones, asiste a las reuniones y registra los resultados de ellas, mantiene al equipo productivo.

2.3. Antecedentes

Se han creado diversas aplicaciones destinadas a la enseñanza basadas en los sistemas Hipermedias Adaptativos. En la siguiente tabla, se muestran algunas de estas aplicaciones:

Sistema	Descripción	Adaptación
INSPIRE [?]	Sistema Hipermedia educativo adaptativo que personaliza la presentación de material educativo de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los usuarios, basado en el modelo de estilo de aprendizaje de Honey and Mumford. Además, sugiere una ruta de navegación en función de su nivel de conocimiento, con el objetivo de enseñar Arquitectura de Computadores.	Presentación, Navegación
SHABOO [?]	Sistema hipermedia adaptativos para los conceptos básicos de programación orientada a objetos dependiendo del aprendiz, y del previo conocimiento alcanzado proporciona las herramientas adecuadas para el desarrollo de actividades de esta área.	Presentación
SHAIEX [?]	Sistema hipermedia adaptativo para el aprendizaje de inglés en la educación infantil, busca la integración de un tutor inteligente en un sistema hipermedia (estructuración de diferente información audiovisual – texto, gráficos, sonidos, vídeos).	Presentación
iWeaver [?]	Entorno de aprendizaje adaptativo basado en la web que proporciona un curso traductor sobre programación de computadoras de acuerdo con los estilos de aprendizaje del usuario.	Presentación

Tabla 2.1: Sistemas Hipermedia Adaptativos

No obstante, cuando se explora más a fondo acerca de plataformas o aplicaciones basadas en sistemas de hipermedia adaptativo en el área de Física, no se halla una de este tipo. Sin embargo, sí existen diversas aplicaciones de tipo hipermedia que buscan apoyar los procesos de aprendizaje enfocados en Física, entre ellas se encuentra:

- **Cápsulas educativas digitales:** [?]

Son unidades didácticas del Ministerio de Educación Nacional basadas en los derechos básicos de aprendizaje, clasificadas en niveles de educación (básica primaria, básica secundaria y media) y áreas (lenguaje, matemáticas y ciencias). Dentro del nivel de educación media, en el grado 10° y 11° en el área de ciencias, se pueden encontrar algunos objetos virtuales de aprendizaje referente a la Física. Cada uno de estos, está compuesto por: guía del docente, introducción, objetivos, contenido, resumen, tareas, actividades imprimibles y guía de navegación. Por otra parte, las dificultades evidenciadas por este portal web son el contenido

apropiado, la visualización. Por parte del contenido apropiado, es muy simple y poco exacto, debido a que solo se enfoca en actividades propuestas y el usuario no puede ver cómo se solucionan mediante el portal, la visualización, al incluir programas como Geogebra la interfaz queda totalmente desproporcionada causando malestar y poca confiabilidad en las actividades.

- **Apps Física:** [?]

Es una página web, desarrollada en HTML5, donde se evidencia los fenómenos físicos y con una internacionalización del contenido, debido a que muchos estudiantes, docentes van a emplear dicha página para la preparación de clases o de estudio. Los aspectos para mejorar son la navegación, el diseño. Por parte de la navegación nos encontramos con un menú principal donde están todos los temas referentes a la Física, no obstante cuando el usuario hace uso de estos hipervínculos, a la hora de querer apreciar otro tema se tiene que devolver hacia el inicio (no hay un mapa mental de los vínculos), así perdiendo la concentración de los temas que ya había visto (pérdida de memoria, por la parte del diseño, se debe tener en cuenta la psicología del color, algunos títulos son muy extravagantes como la parte del menú principal

- **Físicalab:** [?]

Es una plataforma diseñada para el aprendizaje de ciencias (física, matemáticas), sus contenidos están estructurados por niveles. Su diseño es sencillo, tiene diferentes formas de navegación y es fácil acceder a todos los contenidos.

- **Física con ordenador:** [?]

Es una página web que ofrece un curso de Física general donde se trata temas de cinemática, dinámica, oscilaciones, ondas. Cuenta con 545 applets que son simulaciones de prácticas de laboratorio, sistemas físicos, entre otros. Las dificultades evidenciadas por parte de la navegación se encuentra dificultades en el menú, debido a que no se tiene una clara visualización de qué temas son los ejercicios propuestos; en la parte del diseño se maneja una tonalidad y una estructura de presentación del contenido muy simple y desproporcionada; la interacción humana y computador se ve limitado debido a que los applets necesitan la compatibilidad de un navegador con el JDK 1.1 que estos manejan; el contenido apropiado fue otro factor determinante en las páginas webs didácticas, puesto que esta es la parte robusta que el usuario dispone para su aprendizaje, en la página web no se aprecia muy bien si la información es verídica, puesto que como ya lo hemos mencionado antes el diseño no permite una buena concepción de la página; en la parte de la visualización como se ha mencionado antes, la página tiene varias tonalidades muy desproporcionadas, por lo que influye al usuario como una página no confiable y no presta atención debido a que los colores no son llamativos.

- **KhanAcademy:** [?]

Sitio web que proporciona educación gratuita a nivel mundial, ofrece vídeos instructivos, ejercicios de prácticas y un panel de aprendizaje personalizado, esta plataforma va dirigida a la enseñanza de matemáticas, biología, química, física, computación, economía, finanzas e historia, tiene un diseño sencillo, intuitivo, con contenido adecuado.

- **Coursera:** [?]

Plataforma de educación virtual, brinda cursos tanto gratuitos como de pago, sobre temas variados a niveles universitarios, pero abiertos a todos los sectores de la población. Es una plataforma completa, es accesible a varios idiomas, su diseño es simple y su contenido es adecuado y fácil de acceder.

Capítulo 3

Identificación de las dificultades que presentan los estudiantes de grado 10°

Para identificar las dificultades que presentan los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes se realizó una encuesta, teniendo como objetivo principal establecer los temas con mayor problema, las principales causas y las estrategias de mejoramiento; así mismo, se pudo identificar el perfil cognitivo del estudiante y sus características motivacionales. Con el fin de recopilar información de lo anteriormente mencionado se planificó una serie de etapas, las cuales se basaron en el libro de Livio Grasso [?].

A continuación se visualizará las etapas que coadyudaron a identificar las dificultades presentes en los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes respecto a la asignatura de Física

3.1. Elaboración del problema o tema.

Se ha formulado el problema con una pregunta concisa y crucial dentro de la implementación de la encuesta de la siguiente manera: ¿Qué estrategias pueden apoyar el proceso de enseñanza en la asignatura de Física de los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes del municipio de Tuluá, Valle del Cauca?

3.2. Definición de la población objetivo.

La población objetivo son los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes del municipio de Tuluá - Valle.

3.3. Diseño de la muestra.

La encuesta se ha diseñado para los grados 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes, no obstante, se decidió abordar una muestra de 120 estudiantes de 157 estudiantes registrados en

la institución; considerando que es una muestra que comprende el 76 % de los estudiantes registrados en la institución, se determinó el intervalo de confianza de una proporción (muestra); por lo tanto, se empleó la fórmula de intervalos de confianza la cual involucra el Teorema Central del Límite (Abraham de Moivre, James Stirling, Gauss de Carl Friedrich, Pierre Simon de Laplace, P.L. Chebyshev, Andrei A. Markov, Alexander M. Lyapunov) y la aproximación de un binomial (Jakob Bernoulli):

$$\text{Intervalo de confianza} = p \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot SE \quad (3.1)$$

Donde: p = Proporción de la muestra

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \text{Margen de error}$$

SE = Error estándar, el cual se define como

$$SE = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (3.2)$$

Concluyendo así, la siguiente fórmula de intervalo de confianza por proporción:

$$p \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}}$$

Donde:

$$p = \frac{120}{157}$$

$$p = 0,76$$

$$n = 157 \text{ estudiantes}$$

Y se obtiene la tabla de nivel de confianza de la siguiente manera

Nivel de confianza 95 %, a continuación, se procede a hallar el margen de error:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \text{Margen de error}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + \frac{\text{Nivel de confianza}}{100}}{2}$$

Reemplazando tenemos que:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + \frac{95}{100}}{2}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + 0,95}{2}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 0,975$$

Se busca el valor de 0,975 en la tabla de Probabilidades de la normal estándar[?]. Lo que sería igual a:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

.

A continuación, se reemplaza los valores correspondientes donde se halló el intervalo de confianza para la muestra, para este caso se tomará el nivel de confianza de 95 % Primer intervalo:

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,76 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,76 \cdot (1 - 0,76)}{157}}$$

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,82$$

Segundo intervalo:

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,76 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,76 \cdot (1 - 0,76)}{157}}$$

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,69$$

Como la muestra es el 0,76 de la población estudiantil está comprendida en el intervalo de confianza de $[0,69, 0,82]$, se sigue calculando el nivel de confianza.

Nivel de confianza 99 %, a continuación, se procede a hallar el margen de error:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \text{Margen de error}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + \frac{\text{Nivel de confianza}}{100}}{2}$$

Reemplazando tenemos que:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + \frac{99}{100}}{2}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + 0,99}{2}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 0,995$$

Se busca el valor de 0,995 en la tabla de Probabilidades de la normal estándar[?]. Lo que sería igual a:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 2,576$$

.

A continuación, se reemplaza los valores correspondientes donde se halló el intervalo de confianza para la muestra, para este caso se tomará el nivel de confianza de 99 % Primer intervalo:

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,76 + 2,576 \cdot \sqrt{\frac{0,76 \cdot (1 - 0,76)}{157}}$$

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,84$$

Segundo intervalo:

$$\text{Intervalo de confianza} = 0,76 - 2,576 \cdot \sqrt{\frac{0,76 \cdot (1 - 0,76)}{157}}$$

Intervalo de confianza = 0,67

Se concluye que hay un 99 % de confianza en el intervalo de $[0,67, 0,84]$, de que este intervalo contenga al valor de la proporción de la muestra, es decir, hay un 99 % de confianza que el 76 % de los estudiantes registrados en la institución, contenga información sólida de las características de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Redacción de la Encuesta

Se realizó 3 encuestas para los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes las cuales se dividieron de la siguiente forma: encuesta cognitiva, encuesta motivacional y encuesta de conocimientos; No obstante, se tuvo en cuenta la opinión de los docentes y del coordinador del trabajo de grado en la estructuración de las encuestas. También se realizó una encuesta para los docentes que dictan las clases de física dentro de la Institución Juan María Céspedes. A continuación, se evidencia las respectivas encuestas y sus características.

3.4.1. Encuesta cognitiva

Se formularon 10 preguntas, las cuales ayudaron a identificar los procesos mentales que el estudiante realiza para el aprendizaje de algún tema de Física, también permitió conocer la manera más adecuada de mostrar el contenido, la manera de cómo resuelven los ejercicios planteados por el docente o un libro de texto, y permitió identificar los temas de Física que causan mayor dificultad entre los estudiantes. A continuación se visualizará la tabla de la encuesta cognitiva con los métodos de evaluación de cada una de las preguntas. **Se anexa el respectivo análisis de la información, Ubicación: (Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta cognitiva)**

El método de evaluación implementado en las preguntas N° 1, 2, 3, 4 y 5 es basado en la clasificación de los estilos cognitivos y sus características de Witkin y Goodenough [?], mencionados en la sección 2.2.2.

Para las preguntas N° 6, 7, 8, 9, y 10 se deben considerar que los seres humanos cuentan con muchas formas de adquirir conocimientos o recabar información sobre su entorno, entre las cuales pueden ser la experiencia personal y el sentido común, la filosofía, el arte, la religión y, desde luego, utilizar el razonamiento por medio de algún método, no obstante, si se quiere conocer sobre un conocimiento acerca de un fenómeno dado, podremos considerar que el método adecuado es la indagación puesto que aborda preguntas que cuentan con características propias y distintivas de las demás [?], por lo tanto, el método seleccionado para estas preguntas es el método de indagación, a continuación se visualizará las preguntas de esta sección.

Preguntas encuesta cognitiva

1. Si usted fuera profesor de física, cómo preferiría dar el curso
 - a) Que trate de teoría y ejemplos teóricos.
 - b) Que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida.
 - c) Que trate de experimentos y llevarlos al cabo.
2. ¿Cómo resuelve los problemas de física?
 - a) Generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez.
 - b) Frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ellas.
 - c) Otro: _____
3. Cuando estudia un tema de física, se le facilita el aprendizaje por medio de:
 - a) Imágenes presentadas.
 - b) Conceptos vistos en clase.
 - c) Lectoescritura (lectura y escritura).
4. Cómo cree que es más importante que el profesor de física al presentar la solución de un ejercicio lo explique:
 - a) Exponiendo la solución paso a paso.
 - b) Generando un panorama general y relacionando la solución con otros ejercicios
5. Cuando va a realizar un experimento acerca de un tema de física prefiere:
 - a) Hacer algo y ver qué sucede.
 - b) Pensar cómo voy a hacer algo.
6. Considera que la forma de desarrollar los temas por parte del docente transmite interés en los estudiantes
 - a) Si
 - b) No
7. Considera que los recursos tecnológicos son útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje:
 - a) Si
 - b) No
8. ¿Le gustaría que su docente implemente los medios tecnológicos como herramienta didáctica?
 - a) Si
 - b) No

9. Un software educativo es un medio tecnológico que nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos en determinada área. ¿Alguna vez ha utilizado uno?

- a) Si
- b) No

10. ¿Le gustaría mejorar sus conocimientos en el área de Física por medio de la utilización de un software educativo?

- a) Si
- b) No

3.4.1.1. Resultados

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 1	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo los estudiantes dictarían la asignatura de física si fueran docentes.	Como resultado se obtiene que el 50 % de los estudiantes lo harían de forma experimental, mientras que el otro 50 % lo harían de forma estructurada con texto de guía y hechos de la vida cotidiana, por lo tanto, se clasifican en el perfil Dependiente del Campo e Independiente del campo
Pregunta N° 2	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo los estudiantes desarrollan los ejercicios de la asignatura de física.	Como resultado se obtiene que el 60 % de los estudiantes desarrollan los ejercicios de manera secuencial y estructurada de los pasos que deben seguir, por lo tanto, se clasifican en el perfil Dependiente del Campo.
Pregunta N° 3	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo a los estudiantes se les facilita resolver los ejercicios ya sea por medio de algún texto, imágenes o conocimientos previos de la asignatura de física.	Como resultado se obtiene que el 66 % de los estudiantes desarrollan los ejercicios apoyándose en los conocimientos previamente adquiridos, por lo tanto, se clasifican en el perfil Independiente del Campo.
Pregunta N° 4	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo los estudiantes creen que es más importante que el profesor de física presente la solución de un ejercicio lo explique.	Como resultado se obtiene que el 86 % de los estudiantes prefieren que las soluciones se muestren de manera secuencial y estructurada los pasos que deben seguir, por lo tanto, se clasifican en el perfil Dependiente del Campo.

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 5	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo los estudiantes prefieren ver los resultados al realizar un experimento.	Como resultado se obtiene que el 50 % de los estudiantes prefieren ver los resultados del experimento de manera inmediata; mientras que el 48 % de los estudiantes prefieren estructurarlo de manera cómo lo va a desarrollar, por lo tanto, los autores Witkin y Goodenough se presentan los dos perfiles independiente y dependiente del campo.
Pregunta N° 6	La pregunta se formula con el propósito de identificar si los estudiantes consideran que la manera de desarrollar los temas por parte del docente es apropiada.	Como resultado se obtiene que el 87 % de los estudiantes consideran que la forma de desarrollar los temas por parte del docente es adecuada.
Pregunta N° 7	La pregunta se formula con el propósito de identificar si el estudiante considera que los recursos tecnológicos son útiles para los procesos de aprendizaje.	Como resultado se obtiene que el 95 % de los estudiantes consideran que los recursos tecnológicos son útiles para los procesos de aprendizaje para los estudiantes, así concluyendo la necesidad de un sistema hipermedia para el apoyo de estos procesos.
Pregunta N° 8	La pregunta se formula con el propósito de conocer si el estudiante le gustaría que el docente implemente medios tecnológicos como herramienta didáctica para la asignatura de física	Como resultado se obtiene que el 88 % de los estudiantes consideran que al implementar el docente medios tecnológicos como herramienta didáctica facilitará los procesos de aprendizaje.
Pregunta N° 9	La pregunta se formula con el propósito de indagar si el estudiante ha implementado alguna vez un software educativo.	Como resultado se obtiene que el 53 % de los estudiantes han implementado alguna vez un software educativo, por otro lado el 43 % de los estudiantes no han tenido experiencia con un software educativo, por consiguiente, la creación de una aplicación que aborde temas de la asignatura de física genera expectativa a los estudiantes que tienen experiencia con software educativos y los que no.
Pregunta N° 10	La pregunta se formula con el propósito de determinar si el estudiante le gustaría mejorar su aprendizaje mediante un software educativo	Como resultado se obtiene que el 88 % de los estudiantes indican que les gustaría mejorar sus procesos de aprendizaje mediante un software educativo.

Tabla 3.1: Encuesta cognitiva I

Fuente: Elaboración propia

3.4.2. Encuesta motivacional

Se formularon 9 preguntas, con el objetivo de identificar los aspectos que impulsan al estudiante para abordar contenidos de física, las percepciones que tienen acerca de la asignatura, las expectativas que tienen al abordar un tema nuevo y las consideraciones que tienen acerca de los docentes de la asignatura (si es creativo al plantear los temas y/o ejercicios). A continuación se visualizará la tabla de la encuesta motivacional con los métodos de evaluación de cada una de las preguntas. **Se anexa el respectivo análisis de la información, Ubicación: (Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta motivacional)**

El método de evaluación para las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es basado en la valoración del CMT (Cuestionario de Motivación para el Trabajo, Toro, 1982) [?]; el cual tiene un rango de clasificación de las preguntas entre tiene un rango del 1 al 5, donde, 1 significa menos importante y el 5 el más importante. A continuación se visualizará las preguntas de esta sección.

Preguntas encuesta motivacional

1. Al estudiar lo hace para:
 - a) Obtener una buena calificación.
 - b) Adquirir conocimiento.
 - c) Satisfacer a mis padres.
2. ¿Mis expectativas son altas al inicio de la clase, porque pienso que el docente utilizará recursos que conozco y aprenderé mejor?
 - a) Siempre
 - b) Casi siempre.
 - c) Algunas veces.
 - d) Muy pocas veces.
 - e) Nunca
3. ¿Entre mayor contenido de la asignatura, más completa será mi formación?
 - a) Siempre
 - b) Casi siempre.
 - c) Algunas veces.
 - d) Muy pocas veces.
 - e) Nunca
4. Soy yo el que expongo a mis compañeros/as el trabajo asignado por el docente en clase.
 - a) Siempre
 - b) Casi siempre.
 - c) Algunas veces.

- d) Muy pocas veces.
 - e) Nunca
- 5. Después de algún tiempo sin poder resolver un problema de física, usted:
 - a) Lo abandona.
 - b) Espera que el profesor lo solucione.
 - c) Busca la solución.
- 6. Considero que el docente debe ser creativo para plantear sus temas a tratar, y que sea un docente actualizado.
 - a) Siempre
 - b) Casi siempre.
 - c) Algunas veces.
 - d) Muy pocas veces.
 - e) Nunca
- 7. ¿Cómo considera la asignatura de física?.
 - a) Importante
 - b) Aburrida
 - c) Interesante
 - d) Difícil
 - e) Fácil
 - f) Otro. Indique cuál:_____
- 8. ¿Al momento del profesor iniciar la clase de física, cómo se siente?.
 - a) Frustrado
 - b) Emocionado
 - c) Ansioso
 - d) Con pereza
- 9. ¿Cuándo realiza un problema de física qué dificultades encuentra? Clasifícalas todas entre 1 y 5 (1: las menos importantes, 5: las más importantes).
 - a) ___ Se sabe la teoría pero no sabe aplicarla al problema.
 - b) ___ No se entiende lo que pide el problema.
 - c) ___ Hay falta de conocimientos (no se sabe lo necesario).
 - d) ___ Falla la memoria (se olvida lo que ya se sabía).

- e) — Falta de trabajo y estudio.
- f) — Falta de interés.
- g) — Los problemas son demasiado complicados
- h) — No se entienden las explicaciones del profesor
- i) — No se entienden los problemas que se hacen en clase.
- j) — No se tiene claro el camino para resolver los problemas.
- k) — Antes de empezar ya se sabe que no va a salir bien.
- l) — Fallo en los cálculos matemáticos y operaciones.

3.4.2.1. Resultados

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 1	La pregunta se formula con el propósito de identificar la razón de los estudiantes para estudiar algún tema.	Como resultado se obtiene que el 81.6 % de los estudiantes, estudian para adquirir conocimientos, donde se puede concluir, que la mayoría de estudiantes esperan adquirir conocimiento como resultado de estudiar.
Pregunta N° 2	La pregunta se formula con el propósito de identificar las expectativas del estudiante al empezar la clase de la asignatura de física, puesto que, piensa que el docente utilizará recursos que conoce.	Los estudiantes algunas veces tienen expectativas al empezar la clase de la asignatura de física, se puede concluir que la mayoría de estudiantes gozan a veces de una gran motivación académica, contrario a los que nunca tienen expectativas altas, estos estudiantes pueden ser considerados con poca motivación.
Pregunta N° 3	La pregunta se formula con el propósito de identificar si el estudiante prefiere mayor contenido de la asignatura para así tener mayores conocimientos y ayudar a los procesos de aprendizaje.	Se puede concluir que la mayoría de estudiantes casi siempre poseen una gran motivación académica.
Pregunta N° 4	La pregunta se formula con el propósito de identificar si el estudiante es aquel que expone y explicar a los compañeros el trabajo asignado por el docente.	Se puede concluir que la mayoría de estudiantes no obtienen motivación practicando lo aprendido y exponiéndolo a los compañeros.

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 5	La pregunta se formula con el propósito de identificar la decisión del estudiante después de algún tiempo sin poder resolver un problema de física.	Se puede concluir que la mayoría de estudiantes respondieron que esperan que el profesor solucione el problema, se puede concluir que estos estudiantes están pocos motivados y por lo tanto no hacen un gran esfuerzo.
Pregunta N° 6	La pregunta se formula con el propósito de identificar si los estudiantes consideran que el docente debe ser creativo para plantear sus temas a tratar, y que sea un docente actualizado.	Se considera que las actividades creativas motivan más que las actividades habituales [?], teniendo en cuenta esto, se puede deducir que la mayoría de estudiantes desearía que así sucediera y solo unos pocos no lo consideran necesario.
Pregunta N° 7	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo considera el estudiante la asignatura de física.	Se puede deducir que la mayoría de estudiantes consideran que la asignatura de física es importante lo que conlleva a que el estudiante se esfuerce por alcanzar algún objetivo.
Pregunta N° 8	La pregunta se formula con el propósito de identificar cómo se siente el estudiante cuando el docente inicia la clase.	Se puede concluir que la mayoría de estudiantes, son pocos motivados, sin embargo, hay una gran cantidad con gran motivación, esto es de importancia para el proyecto, debido a que el estudiante se puede interesar en la aplicación y esforzarse en las actividades que allí presenten.
Pregunta N° 9	La pregunta se formula con el propósito de identificar con qué problemas se encuentran los estudiantes al abordar un problema de física.	Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes consideran que los problemas que tienen para abordar algún problema de la asignatura de física son: se sabe la teoría, pero no sabe aplicarla al problema, errores en los cálculos matemáticos y operaciones, no se tiene claro el camino para poder llegar a la solución.

Tabla 3.2: Encuesta motivacional I

Fuente: Elaboración propia

3.4.3. Encuesta de conocimientos previos

Se formularon 13 preguntas, para identificar las dificultades que tienen los estudiantes en los ejercicios de física, así mismo, determinar qué temas se deberían abordar en la aplicación hipertextual con características adaptativas, y cuales estrategias visuales, textuales e interactivas se deberán implementar. A continuación se visualizará la tabla de la encuesta de conocimientos previos con los métodos de evaluación de cada una de las preguntas. **Se anexa el respectivo análisis de la información, Ubicación: (Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta conocimientos previos).** A continuación se visualizará las preguntas de esta sección:

Preguntas encuesta de conocimientos previos

1. ¿Cuál es la aceleración del objeto entre los 0 s y los 2 s?
 - a) 0 m/s^2
 - b) 1 m/s^2
 - c) 2 m/s^2
 - d) 3 m/s^2
 - e) 4 m/s^2
2. Un objeto se mueve con una rapidez constante de 6 m/s. Esto significa que el objeto:
 - a) Aumenta su rapidez en 6 m/s cada segundo
 - b) Disminuye su rapidez en 6 m/s cada segundo.
 - c) No se mueve.
 - d) Tiene una aceleración positiva.
 - e) Se mueve 6 metros cada segundo
3. Un bote puede moverse a una velocidad constante de 8 km/h en aguas calmas. ¿Cuánto tiempo le tomará al bote recorrer 24 km?
 - a) 2 h
 - b) 3 h
 - c) 4 h
 - d) 6 h
 - e) 8 h
4. Un objeto se mueve con una aceleración constante de 5 m/s^2 . ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?
 - a) La velocidad del objeto se mantiene sin cambios.
 - b) El objeto se mueve 5 m cada segundo.
 - c) La aceleración del objeto aumenta 5 m/s^2 cada segundo
 - d) La aceleración del objeto disminuye 5 m/s^2 cada segundo
 - e) La velocidad del objeto aumenta 5 m/s cada segundo
5. Además de cambiar de forma los objetos, las fuerzas pueden:
 - a) Frenar o disminuir la velocidad de un cuerpo que está en movimiento.
 - b) Poner en movimiento un cuerpo que está parado.
 - c) Aumentar la velocidad de un cuerpo que ya se está moviendo.
 - d) Cambiar la dirección en la que se mueve el cuerpo.

- e) Todas las anteriores
6. El gráfico muestra el movimiento uniforme de un ciclista. El ciclista se movió con mayor velocidad en el intervalo de tiempo:
- a) 0 - 4.
 - b) 10 - 14.
 - c) 18 - 22.
 - d) 22 - 30.
7. ¿El gráfico muestra el movimiento uniforme de un ciclista. El ciclista se movió con una velocidad en el intervalo 4 - 10 de:
- a) 13.3 m/s
 - b) 0 m/s
 - c) 6 m/s
 - d) 8 m/s
8. Un avión viaja con una velocidad constante de 250 m/s. ¿Cuál es su velocidad en km/h?.
- a) 600 km/h.
 - b) 900 km/h.
 - c) 250 km/h.
 - d) 50 km/h.
9. Cuando un cuerpo está en equilibrio significa que:
- a) Su aceleración es constante.
 - b) La sumatoria de fuerzas es el producto de la masa por la aceleración.
 - c) Su velocidad es constante, o la sumatoria de fuerzas es cero.
 - d) La aceleración es constante y la sumatoria de fuerza también.
10. Una pelota de tenis se deja caer desde el techo de un edificio alto. Otra pelota de tenis se arroja hacia abajo desde el mismo edificio. Escriba un enunciado acerca de la aceleración de cada pelota de tenis.
- a) La primera pelota cae con una mayor aceleración.
 - b) La segunda pelota cae con una mayor aceleración.
 - c) Ambas caen con la misma aceleración debido a que comenzaron desde la misma altura.
 - d) Ambas caen con la misma aceleración debido a que están en caída libre.
 - e) Se necesita más información.

11. Un arquero que practica con un arco dispara una flecha de forma recta hacia arriba dos veces. La primera vez la rapidez inicial es v_0 y la segunda vez aumenta la rapidez inicial a $4v_0$. ¿Cómo compararía la altura máxima en el segundo intento con el primer intento?
- Dos veces mayor
 - Cuatro veces mayor
 - Ocho veces mayor
 - Dieciséis veces mayor
 - La misma
12. Coinciden desplazamiento y trayectoria cuando el movimiento es:
- Semi parabólico
 - Parabólico
 - Rectilíneo
 - Circular
13. Marque con una x cómo considera los siguientes temas de cinemática, siendo 1: muy fácil 2: Bastante fácil, 3: Normal, 4: Algo difícil y 5: muy difícil.

Tema	1	2	3	4	5
Movimiento Rectilíneo Uniforme					
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado					
Movimiento Vertical					
Movimiento Circular Uniforme					
Movimiento Circular Uniformemente Variado					
Lanzamiento Horizontal					
Lanzamiento Inclinado					

Tabla 3.3: Tabla de opciones de la pregunta 13
Fuente: Elaboración propia

3.4.3.1. Resultados

El método de evaluación para las preguntas del 1 al 12 son basadas en la experiencia e indicaciones del docente, considerando esto, la siguiente tabla tiene como objetivo observar de manera rigurosa qué porcentaje de estudiantes han contestado correctamente, es decir, si el 80 % de los estudiantes han contestado correctamente se clasificaría el tema en el nivel 5 con la relevancia de "poco importante", indicando que no hay mayores deficiencias por parte de los estudiantes, pero si el 20 % de los estudiantes han contestado bien se clasificaría el tema en el nivel 1 con la relevancia del tema "Muy importante, indicando que hay una gran deficiencias por parte de los estudiantes.

Nivel	Relevancia	Rango de porcentaje
Nivel 1	Muy importante	0 % - 20 %
Nivel 2	Importante	20,1 % - 40 %
Nivel 3	Bastante importante	40,1 % - 60 %
Nivel 4	Moderadamente importante	60,1 % - 80 %
Nivel 5	Poco importante	60,1 % - 80 %
Nivel 6	Nada importante	80,1 % - 100 %

Tabla 3.4: Tabla de evaluación conocimientos previos I
Fuente: Elaboración conjunta, docente - autores

Pregunta	Objetivo	Resultados
Preguntas N° 1, 4, 9, 10	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades de los estudiantes en el tema de la aceleración y si la gráfica presentada ayuda a la solución de la pregunta.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas "importantes" con preguntas relacionadas con la aceleración y la interpretación de gráficas en un plano cartesiano
Pregunta N° 2	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades del estudiante en la resolución de problemas respecto al tema de la rapidez.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas y es "muy importante" tratar el tema de rapidez e interpretación de texto, por lo tanto, el sistema debe tener un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.
Pregunta N° 3	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades del estudiante en la resolución de problemas respecto al tema de la velocidad.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas en el tema de velocidad e interpretación de texto, por lo tanto, es "bastante importante" tratar este tema en la aplicación para tener un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 5	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades del estudiante en la resolución de problemas respecto al tema de la fuerza.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas en el tema de fuerza e interpretación de texto, por lo tanto, es “bastante importante” que la aplicación tenga un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.
Pregunta N° 6, 7	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades de los estudiantes en el tema de movimiento rectilíneo uniforme y si la gráfica presentada ayuda a la solución de la pregunta.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas en el tema de movimiento rectilíneo uniforme e interpretación de texto, las gráficas presentadas, por lo tanto, es “bastante importante” que la aplicación tenga un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.
Pregunta N° 8	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades del estudiante en la resolución de problemas respecto al tema de la velocidad.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas en el tema de velocidad e interpretación de texto, por lo tanto, es “importante” tratar este tema en la aplicación para tener un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.
Pregunta N° 11	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades del estudiante en la resolución de problemas respecto al tema de movimiento de proyectiles.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas en el tema de movimiento de proyectiles e interpretación de texto, por lo tanto, es “importante” tratar este tema en la aplicación para tener un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.
Pregunta N° 12	La pregunta se formula con el propósito de identificar las dificultades del estudiante en la resolución de problemas respecto al tema de desplazamiento.	Se puede concluir que los estudiantes tienen problemas en el tema de desplazamiento e interpretación de texto, por lo tanto, es “importante” tratar este tema en la aplicación para tener un apoyo sólido en el contenido para permitir mejorar las calificaciones.

Tabla 3.5: Encuesta conocimientos previos I
Fuente: Elaboración propia

3.4.4. Encuesta dirigida a los docentes

Se formularon 12 preguntas, para identificar las opiniones que tienen los docentes respecto a las dificultades básicas que presentan los estudiantes, si consideran que los elementos didácticos son parte esencial de la enseñanza y si los han utilizado en el salón de clase, por último identificar si los docentes consideran que los elementos tecnológicos ayudarían en cierta medida a mejorar el desempeño de los estudiantes. A continuación se visualizará la tabla de la encuesta dirigida a los docentes. **Se anexa el respectivo análisis de la información, Ubicación: (Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta docente)**

3.4.4.1. Resultados

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 1	La pregunta se formula con el propósito de identificar a partir de la experiencia del docente al dictar la asignatura de física en la Institución Juan María Céspedes si ha notado o nota deficiencias en los estudiantes para el aprendizaje.	Se puede observar que los 3 docentes que dictan las clases de la asignatura de física en la Institución Educativa Juan María Céspedes han notado deficiencias en los estudiantes para aprender algún tema en específico.
Pregunta N° 2	La pregunta se formula con el propósito de identificar cual(es) el docente considera que son la(s) mayor(es) deficiencia(s) que presentan los estudiantes en la asignatura de física si ha notado o nota deficiencias en los estudiantes para el aprendizaje.	Se puede observar que los docentes han notado deficiencias en varios aspectos, pero los 3 coinciden en que las mayores deficiencias de los estudiantes es en la modelación algebraica del problema, las dificultades de comprensión lectora y la poca o nada bases matemáticas que tienen los estudiantes para dar solución a algún tema en específico.
Preguntas N° 3, 4, 5, 6 y 7	Las preguntas se formulan con el propósito de identificar si los docentes consideran que los recursos y estrategias didácticas han apoyado a los estudiantes en el proceso del aprendizaje.	Se puede afirmar que los docentes consideran que los recursos y estrategias didácticas han apoyado el proceso de aprendizaje, "deben complementarse o apoyarse con otro tipo de estrategias didácticas", también consideran que las estrategias didácticas deben variar de acuerdo a cada alumno y por último resaltan que las estrategias no son una pérdida de tiempo y que hay que implementarlas en el salón de clases.
Preguntas N° 8, 9, y 10	Las preguntas se formulan con el propósito de identificar si los docentes consideran que los recursos tecnológicos son una buena opción para generar apoyo a los estudiantes en el proceso del aprendizaje.	Se puede observar que los docentes consideran que los recursos tecnológicos son una buena opción para apoyar a los estudiantes en sus deficiencias de la asignatura de física debido a que la multimedia o vídeos como herramienta didáctica mejoraría en medida los procesos de aprendizaje, a su vez, indican que este contenido debe poseer buenas base de teoría, para que el estudiante tenga bases de conceptualización al desarrollar algún ejercicio.

Pregunta	Objetivo	Resultados
Pregunta N° 11	La pregunta se formula con el propósito de identificar si los docentes alguna vez han implementado un software educativo, lo que indica que los docentes están constantemente actualizándose frente a las nuevas tecnologías de información.	Se puede concluir que los docentes tienen conocimientos previos acerca de un software educativo y está en constante actualización de cara a las nuevas tecnologías de información.
Pregunta N° 12	La pregunta se formula con el propósito de identificar si el docente considera que la implementación de un software educativo pueda mejorar las deficiencias presentadas en los estudiantes.	Se puede concluir que los docentes indicaron que les parece una buena opción la inclusión de un software educativo que sirva de apoyo a las deficiencias de los estudiantes.

Tabla 3.6: Encuesta dirigida a los docentes
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, los docentes consideran que los estudiantes tienen deficiencias en la estructuración de fórmulas e interpretación de los ejercicios de la asignatura de Física, también consideran que las estrategias didácticas que han implementado para abordar ciertos temas no son los adecuados, por último, indican que los recursos tecnológicos de multimedia y software educativos son útiles para el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante; por lo tanto, existe la necesidad de los docentes en incorporar recursos didácticos y tecnológicos de manera estructurada para apoyar a los estudiantes en la generación del conocimiento de algún tema.

3.5. Preparación de la tarea de campo para la recolección de la información.

Se realizan los trámites respectivos a la secretaría de la Universidad del Valle, donde se expresa un permiso para llevar a cabo una encuesta que es dirigida a la secretaría de la Institución Educativa Juan María Céspedes, la cual accede a brindar un espacio acordando con la coordinadora y los profesores de Física; por un lapso de 1 hora y 30 minutos, cada pregunta tiene una duración de 2 minutos y medio.

3.6. Revisión y codificación de las respuestas.

La revisión se realizó de manera individual por pregunta, para la codificación se implementó la herramienta ofimática Microsoft Excel, la cual facilitó la tabulación y los gráficos estadísticos de cada una de las respuestas. Por otra parte, se implementó un filtro de respuestas, para obtener resultados sólidos y en base a estos poder realizar el sistema hipermedia con características adaptativas para la

enseñanza de Física en los temas de dificultad con sus características específicas (perfiles y estructura del contenido).

3.7. Procesamiento y análisis de los datos

Para el procesamiento de datos se escogió la herramienta ofimática Microsoft Excel, la cual se procedió a digitar las preguntas con sus debidas respuestas de cada uno de los estudiantes y posteriormente se realizó su debida tabulación y gráfica estadística. De este hecho se analizó las encuestas por cada tipología, describiendo su análisis de manera porcentual, gráfica y sus debidas conclusiones con cada pregunta, de la siguiente manera.

Modelo de procesamiento y análisis de las preguntas: Encuesta cognitiva

Para la pregunta N ° 1 de la encuesta cognitiva se obtuvo los siguientes resultados por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

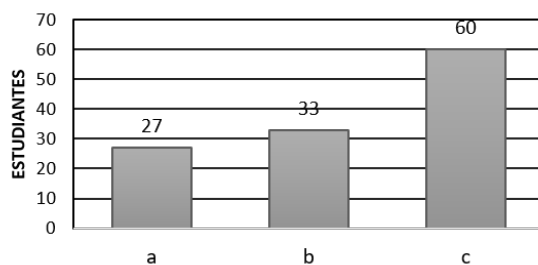


Figura 3.1: Gráfica primera pregunta encuesta cognitiva
Fuente: Elaboración propia

Modelo del análisis:

Se puede analizar que el 50 % de los estudiantes, es decir, 60 estudiantes marcaron la opción “c. Que trate de experimentos y llevarlos a cabo.”, mientras que el 28 % de los estudiantes, es decir, 33 estudiantes marcaron la opción “b. Que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida.” y por otra parte el 22 % de los estudiantes, es decir, 27 estudiante marcaron la opción “a. Que trate de teoría y ejemplos teóricos.”, así concluyendo que una gran parte de los estudiantes preferiría dictar el curso de una manera más experimental respecto a temas concretos, como lo indica el porcentaje del literal “c.”; cabe destacar que es de importancia tener ejemplos del diario vivir de los estudiantes donde se evidencie la implementación de la Física, como lo indica el porcentaje del literal “b.” y no deja de ser importante la implementación de textos y problemas teóricos, como lo indica el porcentaje del literal “a.”. Por lo tanto, se puede afirmar que es de vital importancia la implementación de applets dentro del sistema hipermedia adaptativo a desarrollar, para que los estudiantes visualicen algunas actividades que en su estudio no podrían visualizarla con la hoja y el papel, por lo tanto, el estudiante se clasifica en el perfil Dependiente al campo e independiente al campo.

Modelo de procesamiento y análisis de las preguntas: Encuesta motivacional

Para la pregunta N ° 1 de la encuesta motivacional se obtuvo los siguientes resultados por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

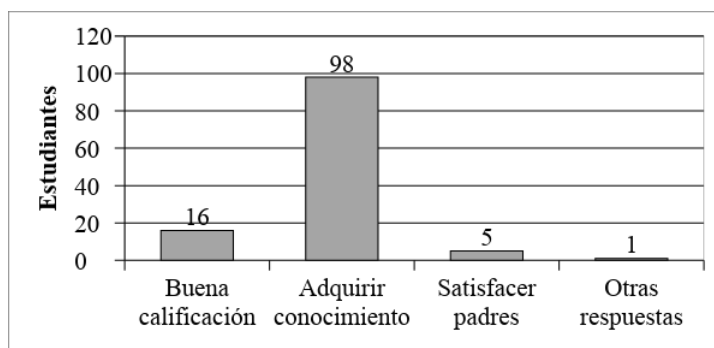


Figura 3.2: Gráfica primera pregunta encuesta motivacional
Fuente: Elaboración propia

Modelo de análisis:

Los datos de la figura muestran, que de un total de 120 estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes, 81.6 % que corresponde a 98 estudiantes estudian para poder adquirir conocimientos, 13.3 % que corresponde a 16 estudiantes estudian para obtener una buena calificación, 4.16 % que corresponde a 5 estudiantes estudian para satisfacer a los padres y pese a que esas eran las únicas opciones de respuesta, se obtuvo una respuesta diferente de un estudiante que corresponde al 0,83 % donde indica que “la educación fue para inspirarnos a aprender el resto es adoctrinamiento”.

Con lo anterior, se puede concluir, que la mayoría de estudiantes esperan adquirir conocimiento como resultado de estudiar.

Así pues, tenido en cuenta, que “el valor de aprender tiene como finalidad la búsqueda habitual de conocimientos a través del estudio” [?], se puede deducir que estos estudiantes tienen un gran deseo de aprender por su propio deseo y voluntad, por consiguiente, se pueden describir como estudiantes con motivación intrínseca [?].

Por otro lado, hay una cantidad de estudiantes que estudian para obtener una buena calificación, es decir esperan alguna recompensa por su esfuerzo, estos alumnos se pueden describir como estudiantes con motivación extrínseca [?].

Sin embargo, los estudiantes que estudian solo por satisfacer a sus padres, es decir, como una obligación, en muchas ocasiones, esta imposición de los padres, sesga el propósito y la motivación de aprender [?], por lo tanto, estos estudiantes pueden no tener un buen nivel de motivación para emprender todas las tareas del colegio.

Finalmente se encontró que un estudiante considera la educación como adoctrinamiento, esto hace pensar que los estudiantes están recibiendo el punto de vista del docente y se están siendo privados de realizar su propio juicio, esto hace que las clases sean mecánicas donde los estudiantes no participan activamente, no experimentan, no descubren; haciendo que no haya una motivación para el aprendizaje.

Modelo de procesamiento y análisis de las preguntas: Encuesta conocimientos previos

Para la pregunta N ° 1 de la encuesta de conocimientos previos se obtuvo los siguientes resultados por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

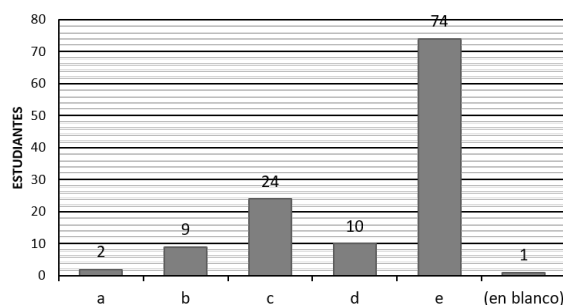


Figura 3.3: Gráfica primera pregunta encuesta de conocimientos

Fuente: Indicación del docente de física

Modelo de análisis:

Se puede analizar que tan solo el 20 % de los estudiantes, es decir, 24 estudiantes marcaron la opción correcta, mientras que el 80 % de los estudiantes, es decir, 95 estudiantes marcaron las opciones incorrectas, por otra parte, el 1 % de los estudiantes, es decir, 1 estudiante ha dejado en blanco su respuesta, considerando que no sabe cuál es la respuesta correcta u no logro interpretar la pregunta y no contestó, así concluyendo que los estudiantes tienen grandes problemas con preguntas relacionadas con la aceleración y la interpretación de gráficas en un plano cartesiano, la aceleración hace parte fundamental de la cinemática. Por lo tanto, se considera la tabla de evaluación mencionada anteriormente y se clasifica en el nivel 1 “Muy importante” lo cual significa que se debe tratar en los módulos que se abordarán dentro del sistema hipermedia adaptativo, en la interpretación de gráficas y el tema de la aceleración y mejoren sus calificaciones.

3.8. Selección de estilos cognitivos.

La selección de los estilos cognitivos está basada en los resultados de la encuesta cognitiva anteriormente mencionada, debido a que se estructuró y diseñó las preguntas con el propósito de clasificar e indagar las características cognitivas de los estudiantes, donde se mostró que los estudiantes tienen dos estilos cognitivos evidenciados de acuerdo a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, a continuación se visualizará el resultado de cada una de ellas.

- Pregunta N° 1 : El 50 % de los estudiantes han indicado que como docentes les gustaría visualizar experimentos y llevarlos al cabo por ellos mismos, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil independiente al campo definido por Witkin y Goodenough [?] debido a que los estudiantes no se limitarían en seguir una secuenciación de pasos para llevar a cabo un experimento como docente, sino, que implementarían el método de “prueba y error” donde implican probar diferentes métodos hasta encontrar el resultado esperado [?], siendo totalmente independiente a las guías de experimentos; mientras que el 50 % de los estudiantes les gustaría que como docente se trate de teoría, ejemplos teóricos, sobre hechos y situaciones reales de la vida, esta apreciación corresponde a una de las características del perfil dependiente al campo definido por los mismo autores, anteriormente mencionados

debido a que se lleva una estructuración del contenido y se toman guías como base fundamental para transmitir información.

- Pregunta N° 2 : El 60 % de los estudiantes han indicado que al resolver un ejercicio generalmente trabajan sobre las soluciones con un paso a la vez, es decir, primero estructuran la secuencia de las operaciones para después llevarlas a cabo, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil dependiente al campo definido por Witkin y Goodenough [?], mientras que el 38 % de los estudiantes indican que frecuentemente saben cuáles son las soluciones, pero luego tienen dificultad para imaginarse los pasos para llegar a ellas, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil independiente al campo definido por los autores anteriormente mencionados, debido a que no se dejan influenciar por la estructuración de los pasos cometiendo varios errores al generar las soluciones, por último el 2 % restante no ha indicado ninguna opción.
- Pregunta N° 3 : El 66 % de los estudiantes han indicado que al estudiar la asignatura de física, se les facilita por los conceptos vistos anteriormente en la clase, es decir, el estudiante apropia los conocimientos adquiridos para tener una base propia frente a un tema específico, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil independiente al campo definido por Witkin y Goodenough [?], mientras que el 23 % de los estudiantes indican que se les facilita al tener imágenes presentadas en los temas y por medio de la lectoescritura, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil dependiente al campo definido por los autores anteriormente mencionados, debido a que se dejan influenciar por la estructuración de los contenidos para poder llevar a cabo sus estudios, por último el 1 % restante no ha indicado ninguna opción.
- Pregunta N° 4 : El 86 % de los estudiantes han indicado que el docente debería presentar la explicación de la solución de algún problema exponiendo la solución paso a paso, es decir, el estudiante prefiere la estructuración de los pasos que se genere para llegar a la solución del ejercicio, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil dependiente al campo definido por Witkin y Goodenough [?], mientras que el 14 % de los estudiantes indican que prefieren que el docente genere un panorama general y que relacione la solución con otros ejercicios anteriormente trabajados, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil independiente al campo definido por los autores anteriormente mencionados, debido a que se dejan influenciar por la estructuración de los contenidos para poder llevar a cabo sus estudios.
- Pregunta N° 5 : El 50 % de los estudiantes han indicado que cuando van a realizar un experimento acerca de un tema de física prefieren pensar cómo lo van a hacer, es decir, el estudiante prefiere la estructuración de los pasos que va a generar con el objetivo de obtener el resultado deseado, esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil dependiente al campo definido por Witkin y Goodenough [?], mientras que el 48 % de los estudiantes indican que prefieren hacer algo y ver qué sucede y que se relacione con la solución deseada lo que implica emplear el método de “prueba y error” donde se prueban diferentes actividad o métodos hasta encontrar el resultado esperado [?], esta apreciación es una de las características que se puede observar en un perfil independiente al campo definido por los autores anteriormente mencionados, debido a que el estudiante no se dejan influenciar por la estructuración de los contenidos para poder llevar a cabo los experimentos, por último el 2 %

restante no ha indicado ninguna opción.

Se puede concluir que los perfiles cognitivos pertenecientes a los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes están dividido en dos, los cuales son: Perfil dependiente al campo y perfil independiente al campo, donde contienen características singulares respectivamente, estos perfiles deberán estar presente la aplicación, para mejorar en cierta medida los procesos mentales de los estudiantes frente a los temas de la cinemática.

3.9. Selección de actividades de aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje se han seleccionado de acuerdo a los resultados de las encuestas motivacional, y de conocimientos previos, a continuación se visualizará las características de estas actividades las cuales estarán presentes dentro de la aplicación:

- De acuerdo con las respuestas de la pregunta N° 9 de la encuesta motivacional, los estudiantes manifiestan que encuentran dificultad para resolver los problemas de física en cuanto a:
 - Los estudiantes indican que saben la teoría, pero no saben cómo aplicarlas al problema.
 - Tienen dificultades en los cálculos matemáticos y operaciones.
 - La falta de trabajo y estudio.
- De acuerdo con las respuestas de las preguntas de la encuesta de conocimientos previos, los estudiantes tienen ciertas dificultades para resolver algunos problemas de física en cuanto a:
 - Los ejercicios que impliquen la utilización de fórmulas complejas, la distinción de conceptos y sus características.
 - Los estudiantes tienen ciertas dificultades en la interpretación del texto de los ejercicios, la interpretación de gráficas, y la implementación de unidades numéricas.
 - El estudiante no asimila la información presentada en el enunciado de los ejercicios, es decir, no se imaginan el escenario gráfico del problema

Las actividades de aprendizaje que se debe plantear en la aplicación son:

- La visualización de una explicación de las fórmulas y la estructuración de los elementos que las compongan, donde el estudiante interactúe con ellas, con el objetivo de apropiarse del conocimiento de una manera adecuada al saber de dónde sale las fórmulas y sus elementos respectivamente.
- Debe estar presente actividades que planteen situaciones problemáticas de manera ilustrativa del diario vivir, con un video, una secuencia de imágenes o imágenes animadas, con su respectiva parte teórica; para que el estudiante asimile la teoría y la situación problemática.
- La falta de trabajo y estudio se ha decidido abordar con un cuestionario por cada tema en conjunto con una barra de progreso donde esta barra, servirá para impulsar al estudiante a completar los temas de manera adecuada a su vez, se desarrolla conocimiento y aprendizaje para el estudiante, jugando la satisfacción, las metas y el aprendizaje un papel importante dentro de la aplicación.

3.10. Selección de los test's.

Los test's del capítulo 5, son establecidos para indagar las perspectivas que los estudiantes tuvieron de la aplicación después de un tiempo determinado de la utilización de esta, los test's se han dividido en:

- **Test de usabilidad:** Se planteó para poder determinar cuáles son las tareas más difíciles de completar por parte de los estudiantes en la aplicación, así como los elementos presentes en esta que sean menos comprensibles. Esa información se evaluará y priorizará con el objetivo de mejorar la aplicación con el propósito pueda ser usable para los estudiantes.
- **Test de motivación:** Se planteó para poder determinar si el factor de la motivación está afectando el aprendizaje del contenido presentado en la aplicación, debido a que el contenido puede tener texto e imágenes que no impulsen al estudiante a querer aprender acerca de uno de los temas de cinemática comprendidos de la aplicación.
- **Test cognitivo:** Se planteó para poder comprender cómo el estudiante asimila la información suministrada en la aplicación y cómo realiza los procesos mentales para el aprendizaje del contenido, se abordaron elementos cognitivos como el conocimiento, la reorganización y manifestación de datos, la percepción de los elementos del sistema de manera individual.

3.11. Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos se discuten en compañía del director de trabajo, para analizar las características que deben tener el sistema hipermedia con características adaptativas, generando ideas constantes de cómo abordar oportunamente el contenido para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes. A continuación se visualizará algunas características evidenciadas en los resultados de las encuestas.

- La selección de los temas y estrategias de aprendizaje se realizó de acuerdo a los resultados de cada una de las encuestas; según la pregunta número once de la encuesta cognitiva (**Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta cognitiva**), aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes se ha obtenido un porcentaje de 88 % indicando que los estudiantes les gustaría mejorar sus conocimientos en el área de física por medio de la implementación de un software educativo; por lo tanto, es de suma importancia la realización de un sistema hipermedia para los estudiantes de la institución.
- Se ha observado en las pregunta número uno, seis y siete de la encuesta de conocimientos previos (**Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta conocimientos previos**), los estudiantes tienen problemas en la interpretación textual de los problemas de física y el análisis de las gráficas, es por esto la importancia de tener incorporado la multimedia y los textos dentro del sistema, lo cual facilitará la comprensión de enunciados y gráficas; respecto a el desarrollo del aprendizaje se monitorizará entonces con una barra de avance para que el estudiante se proponga metas específicas, jugando la motivación un papel importante dentro del sistema hipermedia.
- Los estudiantes han señalado en la primera pregunta de la encuesta motivacional (**Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta motivacional**) que al estudiar

lo hacen para obtener conocimiento y algún estímulo, así mismo, la realización de las actividades la desarrollan esperando una retribución ya sea adquiriendo nuevos conocimientos o un premio. Por otra parte, la selección de los módulos se ha establecido de acuerdo a las preguntas planteadas en la encuesta de conocimientos (**Carpeta Anexos, subcarpeta Encuesta I, documento: Encuesta conocimientos previos**), analizando los errores que obtuvieron los estudiantes se decidió abordar los siguientes módulos: **Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración; Movimiento Rectilíneo Uniforme; Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado; Caída libre; Movimiento de Proyectiles; Movimiento Circular Uniforme.**

Capítulo 4

Diseño y desarrollo del Proyecto

4.1. Aplicación de la metodología Methadis

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicó la metodología Methadis de forma parcial, puesto que esta es una guía que ayuda al diseño de una aplicación hipermedia adaptativo basado en estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. Se toman algunos elementos de esta metodología, porque el propósito de este proyecto es una aplicación hipermedia adaptativo basado solo en los estilos cognitivos. Significando esto que actividades relacionadas con los estilos de aprendizajes fueron omitidas, realizándose sólo las actividades correspondientes a los estilos cognitivos. A continuación, se muestra el proceso de aplicación de esta metodología:

4.1.1. Fase I: Definición de la unidad de aprendizaje

A raíz de los resultados arrojados por la encuesta Encuesta conocimientos previos I (véase tabla 3.5) se determinó que lo más conveniente, dadas las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, era que la aplicación contará con 6 unidades de aprendizaje.

Dominio de aprendizaje: En cuanto al dominio del aprendizaje para cada unidad se definió que fuese de ámbito cognitivo, ya que se desea que el estudiante pueda comprender y conocer lo referente a cada una de las unidades.

Selección de taxonomía de aprendizaje: En lo que se refiere a la selección de la taxonomía de aprendizaje, Methadis, señala que esta debe establecerse para facilitar la definición de los objetivos de aprendizaje, los cuales se buscó que el estudiante logre al finalizar la interacción con los contenidos y actividades de cada unidad de aprendizaje. Sin embargo, en este caso, fue el docente de Física de la Institución Educativa Juan María Céspedes, quien con base a su experiencia y observación estableció los objetivos de cada unidad.

A continuación, se menciona los objetivos propuestos para la unidad 1: “Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración”.

- Conocer el significado de los componentes básicos de la cinemática.
- Identificar el tipo de trayectoria de los movimientos.

- Conceptualizar y diferenciar los componentes básicos de la cinemática.

Para el contenido en detalle de los objetivos por cada unidad ver: (**Carpeta Anexos, documento: Unidades de aprendizaje**).

Modelo del dominio por cada unidad:

- **Unidad N°1:**

Concepto compuesto: Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.

Teniendo en cuenta que cada unidad de aprendizaje de la aplicación va a contar con los elementos característicos de una OVA (objetivos, contenido, actividades) se vio necesario realizar conceptos compuestos más pequeños:

Lista de conceptos compuestos más pequeños que el concepto compuesto:

- Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
 - Objetivos
 - Contenido
 - Actividades

Lista de páginas de cada concepto compuesto

- Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
 - Objetivos
 - ◇ Descripción de objetivos
 - Contenido
 - ◇ Introducción
 - ◇ Movimiento
 - ◇ Sistema de referencia
 - ◇ Posición
 - ◇ Trayectoria
 - ◇ Desplazamiento
 - ◇ Rapidez
 - ◇ Velocidad
 - ◇ Aceleración
 - Actividades
 - ◇ Cuestionario

Relaciones conceptuales: Estructura

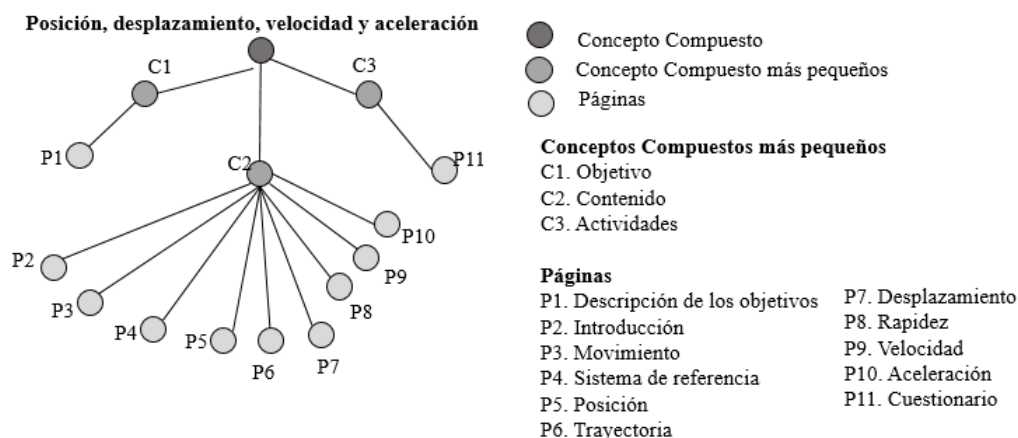


Figura 4.1: Estructura de la unidad 1:

Fuente: Elaboración propia

Para el contenido en detalle de los modelos de dominio por cada unidad ver (**Carpeta Anexos, documento: Unidades de aprendizaje**).

4.1.2. Fase II: Selección de teorías de estilos cognitivos

Si se parte de la idea que “No todos los estudiantes piensan de la misma manera, ¿cómo pueden esperar que todos aprendan de la misma manera?” [?], de allí la importancia de prestarle atención a los estilos cognitivos de los estudiantes en su aprendizaje.

Cuando un estudiante, diagnostica y usa su estilo cognitivo correctamente, hay un aumento significativo en el rendimiento académico [?].

Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados obtenidos en la encuesta cognitiva I (véase tabla 3.1) realizada en la Institución Educativa Juan María Céspedes donde se refleja que los estudiantes poseen ciertas preferencias a la hora de estructurar los contenidos, con este proyecto no solo se buscó la creación de una aplicación que permitiera el aprendizaje de la materia Física en Décimo grado, sino que se buscó que la misma se adaptara a cada estudiante según los estilos cognitivos, permitiendo con ello que estos tuviesen la oportunidad de explorar los contenidos y conceptos según lo indica su estilo cognitivo.

Ahora bien, la teoría de estilos cognitivos que se usó fue la teoría de Witkin donde clasifica los estilos cognitivos como independencia y dependencia del campo; ya que como lo indica [?], es “ampliamente validado y aplicado en numerosas investigaciones en el ámbito de sistemas hipertexto y sistema hipertexto adaptativa para el aprendizaje”.

4.1.3. Fase III: Adaptación para el aprendizaje

Modelo del Estudiante:

El instrumento que se utilizó para determinar los estilos cognitivos seleccionados se basó en el Test de Figuras enmascaradas, el cual consta de una prueba que evalúa los estilos cognitivos independiente y dependiente del campo, esta prueba se realiza a través de un folleto desarrollado por Witkin y su equipo, el cual se responde a lápiz por cada individuo. Durante la prueba las personas se hallan ante figuras visuales simples escondidas en figuras visuales complejas y se espera que ubiquen la forma o figura simple oculta en la más compleja en un tiempo determinado (véase Figura 4.2).

Se considera que las personas con estilo cognitivo dependientes del campo (DC) tienen más problemas para descubrir las formas simples ocultas, a diferencia de aquellos que poseen un estilo cognitivo independiente del campo (IC). Lo anterior debido a que las personas con DC tienen una percepción fuertemente dominada por el campo; por ejemplo, un estudiante en un bosque: si el estudiante posee un estilo cognitivo DC, solo verá el bosque como un todo; mientras que, si el estudiante posee un estilo cognitivo IC, este verá dentro del bosque, un árbol, pájaros, entre otros, es decir, verá por separado los elementos que componen dicho bosque. Por lo tanto, en esta prueba cuantas más figuras simples ocultas se encuentren, más independiente del campo será el sujeto, y cuantas menos figuras simples ocultas se encuentren, más dependiente del campo será el mismo.

Por otro lado, en la realización de este Test de Figuras enmascaradas, se requiere que todos los participantes estén en un el mismo lugar de prueba y, se requiere de un análisis de los resultados que puede llegar a ser tedioso y propenso a errores. Por ello para el presente proyecto se diseñó una versión digital (véase Figura 4.3) basada en el Online Group Embedded Figures Test, desarrollado por la Universidad de Gannon [?].

Cabe destacar que esta versión digital según [?] cumple con los mismos resultados que la versión en papel, con la característica fundamental de que los mismos se generan de manera instantánea una vez terminada la prueba.

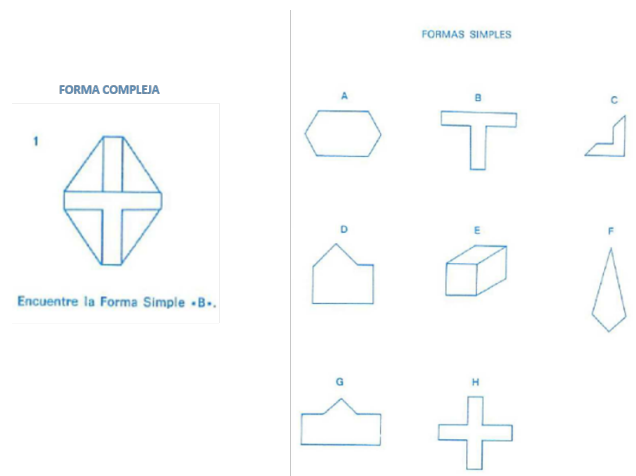


Figura 4.2: Test de Figuras enmascaradas en papel

Fuente: [?]

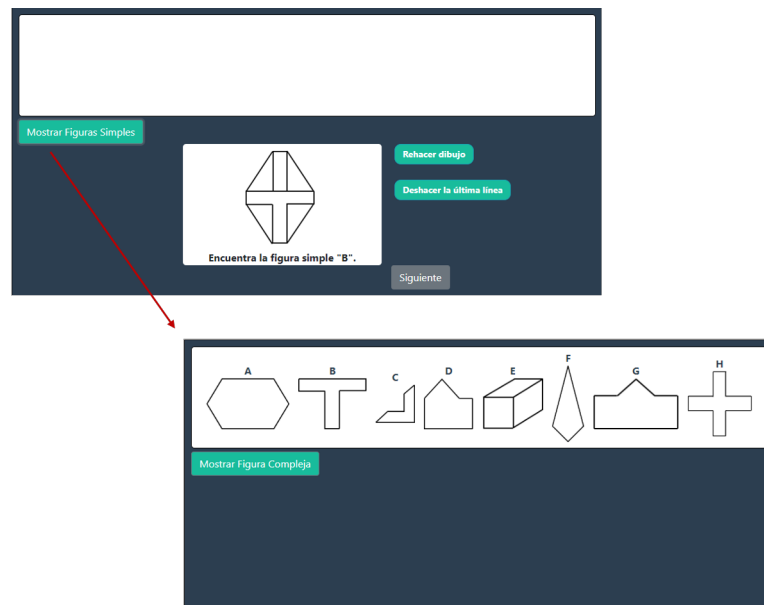


Figura 4.3: Test de Figuras enmascaradas Digital

Fuente: Elaboración propia

Modelo de enseñanza

Como ya se ha mencionado, los sistemas hipermedia adaptativo basados en estilos cognitivos, se adaptan especialmente las opciones de navegación. Para este caso, los estilos cognitivos elegidos son independiente del campo y dependiente del campo, en [?] especifican, que los estudiantes con estilos cognitivos dependiente del campo cuando tienen que reestructurar nueva información tienen más probabilidades de enfrentar dificultades en un entorno no estructurado o no lineal, por ende, prefieren la guía de navegación o la representación en formato lineal del contenido. Mientras que, los estudiantes independientes del campo se sienten más cómodos con la presentación en formato no lineal. Se caracterizan por ser individuos que disfrutan trabajando solos y prefieren la navegación libre.

Por su parte, [?] señala que los independientes del campo reorganizan activamente la información de acuerdo con las demandas contextuales e imponen una estructura cuando es necesario de acuerdo a su experiencia. Los dependientes del campo, por otro lado, siguen más fácilmente un enfoque estructurado y secuenciado, es decir, prefieren ser guiados.

En consecuencia, la aplicación hipermedia desarrollada buscó que se adaptara como muestra en la siguiente tabla:

Estilo cognitivo	Recorrido de Navegación
Independiente del Campo.	Libre
Dependiente del Campo.	Lineal

Tabla 4.1: Adaptación de la navegación de la aplicación

Fuente: Elaboración propia

4.2. Aplicación de la Metodología XP

4.2.1. Exploración

Antes de especificar las historias de usuario, fue necesario asignar los roles de cada uno de los participantes del proyecto. De manera que quedaron así:

- **Desarrollador:** Sebastián y Natalia (los autores).
- **Cliente:** Institución Educativa Juan María Céspedes.
- **Tracker:** Iván Eduardo Gálvez Giraldo (docente de la asignatura de Física del grado Décimo).
- **Manager:** Carlos Andrés Delgado Saavedra (director de trabajo de grado).

4.2.1.1. Historias de Usuario

El Cliente, en este caso el docente de física Iván Eduardo Gálvez Giraldo, en representación de la Institución Educativa Juan María Céspedes sugirió las características que el sistema debía tener, aunque en la Metodología XP, el cliente es el encargado de realizar las historias de usuario, fueron los desarrolladores que convirtieron estas características sugeridas por el cliente en Historias de usuario.

En total, se obtuvieron 31 Historias de Usuarios, las cuales representaban los requisitos que debía tener la aplicación. Cada historia de usuario fue estimada utilizando la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), es decir, a cada historia de usuario se le asignó uno de los números de esta secuencia.

Así pues, una historia de usuario asignada con estimación de 2, requerirá el doble de esfuerzo que una estimada con 1 y una que esté estimada con 3, requerirá el triple de esfuerzo que una estimada en 1 y así sucesivamente.

A continuación, se muestra algunas historias de usuario:

Historia de Usuario		
No. 1	Usuario: Estudiante	
Nombre Historia: Registrar Estudiante		Responsable: Natalia Rubiano Silva
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 3	Iteración: 1
Descripción: Como un usuario estudiante necesito registrarme al sistema con el objetivo de poder acceder a las funcionalidades e interactuar con el.		
Observación: No hay observaciones.		

Figura 4.4: Historia de Usuario N°1

Fuente: Elaboración propia

Historia de Usuario		
No. 2	Usuario: Administrador	
Nombre Historia: Registrar Docente	Responsable: Johan Sebastián Cárdenas Sánchez	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 3	Iteración: 2
Descripción: Como un usuario administrador necesito registrar a los usuarios docentes que harán uso del sistema con el objetivo de que estos puedan acceder a las funcionalidades e interactuar con ella.		
Observación: Estar logueado al sistema.		

Figura 4.5: Historia de Usuario N°2

Fuente: Elaboración propia

El resto de las Historias de Usuarios se encuentran en: (**Carpeta Anexos, documento: Historias de Usuario**).

4.2.1.2. Usuarios del Sistema y Roles

Con base en el análisis de las Historia de Usuario se determinaron los roles que el sistema debía tener. En la siguiente tabla se muestran la definición y funciones de dichos roles:

Rol	Funciones
Estudiante	Acceder al contenido de la aplicación desde el monitor para llevar a cabo el proceso de aprendizaje pertinente. Desarrollar cuestionarios planteados acerca de los temas de la cinemática. Consultar el progreso de los temas.
Docente	Acceder al contenido de la aplicación web desde el monitor. Establecer las preguntas y respuestas que deben tener los cuestionarios. Consultar las calificaciones de los estudiantes de los cuestionarios previamente diligenciados. Habilitar y deshabilitar el usuario estudiantes.
Administrador	Registrar a los estudiantes, docentes. Registrar las preguntas y respuestas de los cuestionarios. Consultar los estudiantes, docentes y cuestionarios pertenecientes a la aplicación.

Tabla 4.2: Usuarios del Sistema

Fuente: Elaboración propia

4.2.1.3. Definición de tecnologías

Con las historias de usuario planteados del proyecto, se definieron qué tecnologías se iban a utilizar para el desarrollo de este.

Teniendo en cuenta, la gran cantidad de tecnología para el desarrollo del FrontEnd y del BackEnd de un proyecto, se realizó una revisión de las tecnologías de cada una de ellas, con el fin de elegir la más adecuada para el presente proyecto.

Herramientas del Frontend: Para el desarrollo del FrontEnd se analizó Bootstrap y Foundation, las cuales permiten la creación de interfaces web con CSS y JavaScript. Estas facilitan la codificación, y permiten adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo que se visualice. A continuación, se muestra un cuadro comparativo de estas dos tecnologías:

Características	Bootstrap	Foundation
Personalización	Al tener componentes bien pulidos y listos para usar permite crear un sitio web rápido, sin embargo, el estilo de estos componentes se puede anular.	Puede llevar mucho tiempo personalizar un sitio web.
Soporte del navegador	Ofrecen un excelente soporte de navegador para las últimas versiones de los principales navegadores: Chrome, Safari, Firefox, Opera.	
Sistema de red	Sistema de cuadrícula que soporta 12 columnas.	Sistema de cuadrícula que soporta 12 columnas, con diseño flexible.
Documentación	Muy elaborada y explicativa.	No es tan clara y organizada en comparación con Bootstrap.
Cantidad de recursos	Gran cantidad de plantillas, temas, complementos de terceros.	Una serie de plantillas, temas, complementos de terceros..
Popularidad	El más popular entre todos los marcos FrontEnd.	No es tan popular en comparación con Bootstrap.
Comunidad	Tiene la comunidad en línea más grande entre los marcos FrontEnd.	Tiene una comunidad más pequeña, pero en constante crecimiento.

Tabla 4.3: Comparación de herramientas FrontEnd

Fuente: Elaboración propia

Pese a que ambas tecnologías tienen grandes fortalezas y son de gran ayuda para el desarrollo del FrontEnd, se determinó que Bootstrap sería la elegida debido a su fácil entendimiento en la documentación y también por la gran comunidad que tiene ya que facilita cualquier tipo de consulta y permite resolver cualquier duda que se tenga.

Herramientas del BackEnd: En cuanto al desarrollo del BackEnd, se ha tenido en cuenta las limitaciones de la infraestructura del colegio, por lo tanto, se escoge como lenguaje de programación PHP. En la tabla 4.4, se analizaron los frameworks Laravel y Symfony.

Características	Laravel	Symfony
Plantillas	Uso de blade que permite la reutilización de código.	Uso de Twig, donde es necesario definir una misma función dos veces.
Arquitectura	MVC	MVC
Velocidad de desarrollo	Desarrollo rápido.	Menos rápido que laravel.
Escalabilidad	Permiten la escalabilidad.	
Mapeo de objetos	Propia biblioteca Eloquent.	Usa proyecto de terceros “Doctrine” para interactuar con la base de datos.
Documentación	Gran cantidad de tutoriales y vídeos de soporte	Básica.

Tabla 4.4: Comparación de herramientas BackEnd

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, pese a que los dos framework soportan escalabilidad, el framework elegido fue Laravel, principalmente porque permite un desarrollo más rápido, tiene gran cantidad de documentación y además su código es intuitivo siendo así que sea amigable para el desarrollador.

4.2.1.4. Arquitectura del sistema

Con la selección de tecnologías se estableció la arquitectura general del sistema, la cual se basa en un modelo cliente-servidor, orientada en tres capas: modelo, vista y controlador. Tal como se muestra en la siguiente figura.

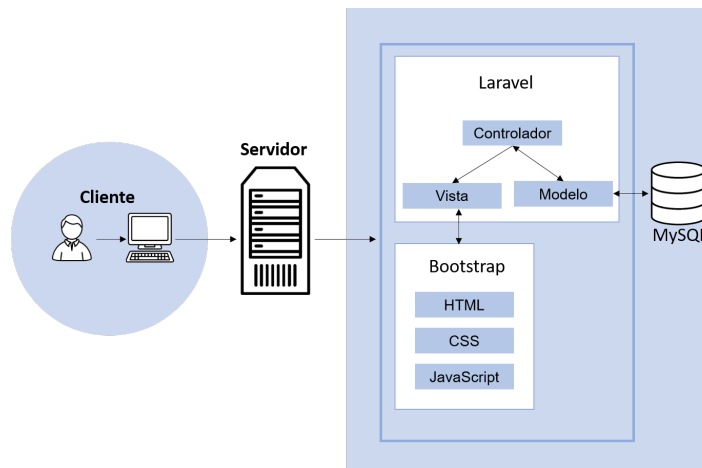


Figura 4.6: Arquitectura del Sistema

Fuente: Elaboración propia

La capa modelo es la encargada de los datos, es decir, es la que accede a la información; por su parte, la capa vista es la interfaz de usuario que permite presentar los datos que el modelo proporciona; mientras que la capa controlador es el enlace entre la capa modelo y vista, es el encargado de la

lógica, controla las entradas y salidas de información, responde a los eventos y acciones que pasan.

Funcionamiento de la arquitectura: El cliente solicita una petición, la petición se redirecciona al controlador, este responde la solicitud y a continuación le solicita a la capa modelo la información necesaria. La capa modelo, consulta la base de datos y obtiene lo que solicita y responde a la capa controlador con los datos solicitados, cuando la capa controlador tiene los datos solicitados, los envía a la capa vista y esta organiza la información con los estilos correspondientes y finalmente se muestra al cliente.

4.2.1.5. Modelo Entidad - Relación

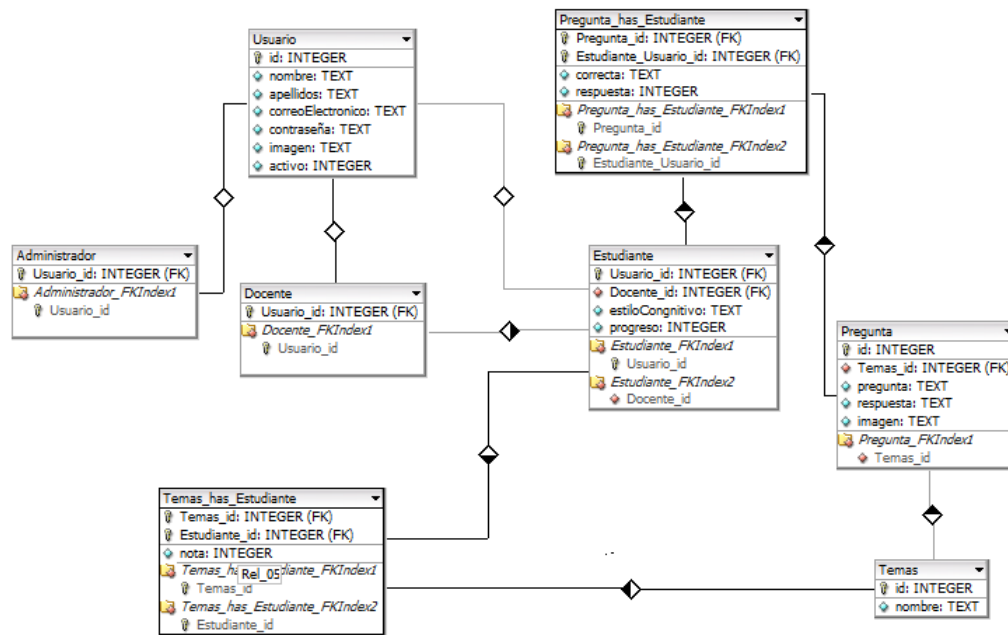


Figura 4.7: Modelo Entidad - Relación

Fuente: Elaboración propia

En la figura 4.7 se muestra el modelo de entidad relación de la base de datos donde se almacenaron los datos utilizados en la aplicación.

A continuación, se explica las entidades que los componen:

- Entidad usuario, donde un usuario puede ser un administrador, un docente o un estudiante.
- Entidad tema, en donde se almacenan las unidades de aprendizaje de la aplicación y posee una relación de uno a muchos, con otra entidad llamada preguntas.

Asimismo, esta entidad una relación de muchos a muchos con la entidad estudiante ya que un tema lo ven muchos estudiantes y un estudiante puede ver varios temas

- Entidad pregunta tiene una relación de muchos a muchos con la entidad estudiante ya que un estudiante puede resolver muchas preguntas y una pregunta puede ser resuelta por muchos

estudiantes.

4.2.1.6. Prototipos de Interfaces

Los prototipos sirven para hacer un boceto de cómo será la interfaz de la aplicación y muestran el modo de interactuar los usuarios con ella. A continuación, se muestran los prototipos que se realizaron para el sistema:

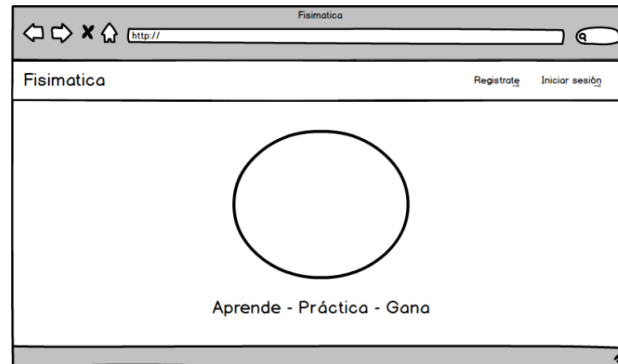


Figura 4.8: Prototipo de la pantalla inicial

Fuente: Elaboración propia

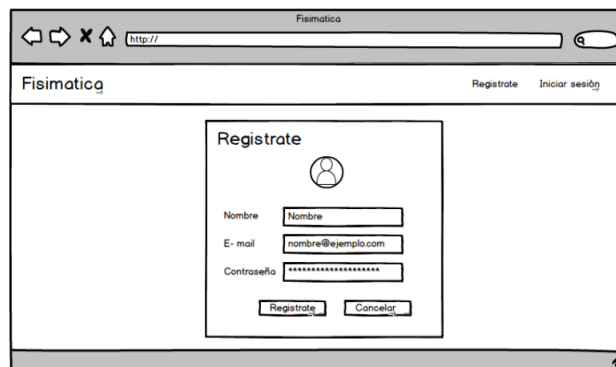


Figura 4.9: Prototipo de la pantalla de registro

Fuente: Elaboración propia

Para las dos categorías de estilos cognitivos que el sistema se va adaptar se crearon los siguientes prototipos:

- **Categoría Independiente del Campo**

En el caso de la categoría independiente del campo, se ofrece un menú donde el alumno puede optar por realizar los temas de aprendizaje en cualquier orden.

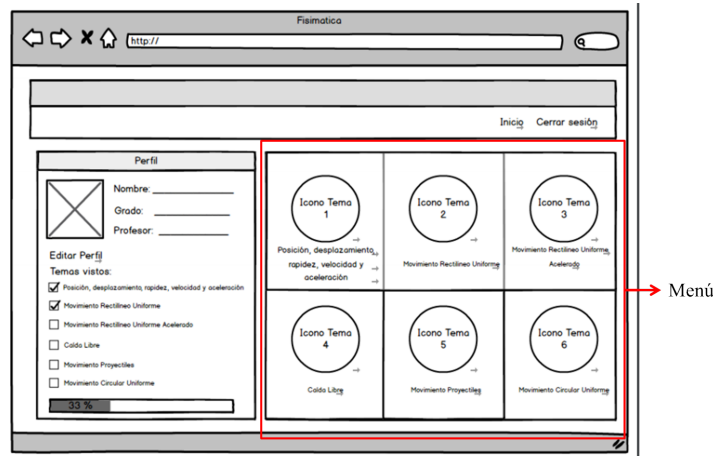


Figura 4.10: Prototipo de navegación Libre - Menú Inicial

Fuente: Elaboración propia

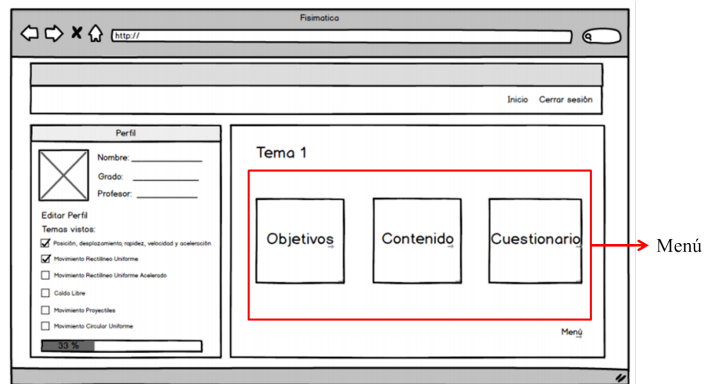


Figura 4.11: Prototipo de navegación Libre - Menú Tema 1

Fuente: Elaboración propia

■ Categoría Dependiente del Campo

En el caso de la categoría dependiente del campo, no se ofrece un menú, se ofrece una herramienta de navegación con el fin de ayudar a los alumnos y es el indicador de “anterior” y “siguiente” que hace referencia como su nombre lo indica a visitar la anterior o siguiente página.

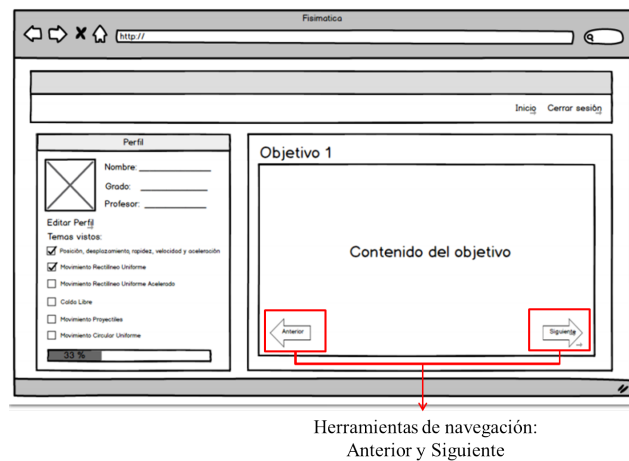


Figura 4.12: Prototipo de la navegación Guiada: Herramienta de navegación (anterior y siguiente)

Fuente: Elaboración propia

4.2.1.7. Diagramas de Navegación

El modelado de la navegación se realizó mediante diagramas, los cuales permitirán representar las actividades de navegación que el estudiante realiza entre el contenido y los elementos de la aplicación; es importante resaltar que existen dos tipos de navegación: Navegación guiada, Navegación libre.

Diagrama de navegación libre:

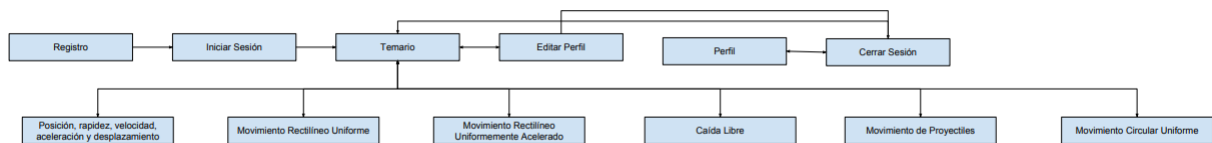


Figura 4.13: Diagrama navegación libre: Temario

Fuente: Elaboración propia

Descripción de las actividades de navegación por parte del estudiante:

- Al iniciar sesión el estudiante visualizará el temario, donde este presentará los temas existentes de la cinemática.
- Dentro del temario podrá:
 - Desplazarse a la opción de editar perfil y regresar al temario
 - Desplazarse a la opción perfil para verificar la información que suministro en el registro y regresar al temario
 - Desplazarse al primer módulo denominado Posición, rapidez, velocidad, aceleración y desplazamiento y regresar al temario.

- Desplazarse al segundo módulo denominado Movimiento Rectilíneo Uniforme y regresar al temario.
- Desplazarse al tercer módulo denominado Movimiento Rectilíneo y regresar al temario.
- Desplazarse al cuarto módulo denominado Caída libre y regresar al temario.
- Desplazarse al quinto módulo denominado Movimiento de Proyectiles y regresar al temario.
- Desplazarse al sexto módulo denominado Movimiento Circular Uniforme y regresar al temario.

No obstante se debe considerar que existen demás escenarios los cuales se han representados de manera individual en (**Carpeta Anexos, subcarpeta Diagramas de navegación**).

Diagrama de navegación guiada.

Se debe considerar que la navegación guiada es meramente establecida por la aplicación de principio a fin, con las opciones de siguiente y anterior, para cambiar de contenido o regresar al contenido en el que el estudiante se encontraba, a continuación, se muestra un ejemplo de un escenario y del diagrama de navegación guiada.

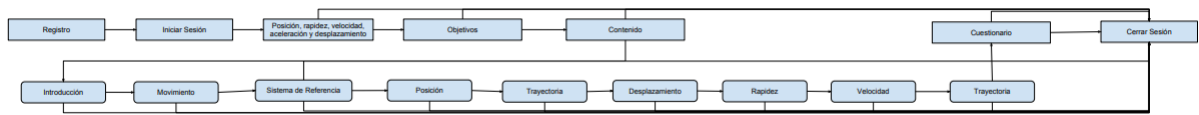


Figura 4.14: Diagrama navegación guiada: Tema 1
Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Planificación de la Entrega

Se definió el plan de entrega del proyecto, en donde se concretaron: i) las iteraciones y las historias a desarrollar en cada una de ellas; y ii) los entregables de cada iteración.

En (**Carpeta Anexos, documento: Historias de Usuario**), se encuentra el plan de entrega del Proyecto.

4.2.3. Iteraciones

El proyecto se dividió en 11 iteraciones, cada una con una duración entre una y tres semanas para su realización y, con un número determinado de historias de usuario. Cada una de estas historias se dividieron en tareas llamadas “Tareas de Ingeniería”, asimismo, para cada una de ellas se definieron “Casos de pruebas de aceptación”, los cuales se realizaron en la culminación de las mismas.

Para el desarrollo de cada iteración, se hizo uso de GitHub (sistema de control de versiones) para facilitar la integración del código de los dos desarrolladores.

Cabe señalar que, al finalizar cada iteración, los desarrolladores se reunían con el Manager del proyecto para hacer la respectiva entrega y revisar avances del proyecto. Es importante resaltar que, aunque las entregas fueron planeadas para su realización, en algunos casos por cambios en las

mismas, no se cumplió con los entregables acordados, o en otros casos se había avanzado más de lo acordado.

A continuación, se menciona la iteración 1 con sus respectivas tareas y casos de pruebas aceptación.

Iteración 1:

La iteración 1, comprende a las siguientes historias de usuario:

- Historia de usuario N° 1: Registrar estudiante
- Historia de usuario N° 4: Iniciar sesión del usuario
- Historia de usuario N° 31: Cerrar sesión del usuario

Las tareas realizadas en esta iteración fueron:

Tarea de Ingeniería	
Número de Tarea: N°1	Historia de Usuario (N° y Nombre): 1 – Registrar Estudiante
Nombre Tarea: Desarrollo del módulo de registro estudiante	
Tipo de Tarea: Desarrollo	Puntos Estimados: 3
Fecha de Inicio: 24/04/2018	Fecha de culminación: 28/04/2018
Programador Responsable: Natalia Rubiano Silva	
Descripción: Desarrollar el módulo de registro de estudiantes, mediante el cual un usuario digitando sus datos (nombre, correo y contraseña) correctamente se guardarán en una base de datos y así podrá ingresar al sistema.	

Figura 4.15: Tarea N°1 - Iteración 1

Fuente: Elaboración propia

Tarea de Ingeniería	
Número de Tarea: N°2	Historia de Usuario (N° y Nombre): 4 – Iniciar sesión del usuario
Nombre Tarea: Desarrollo del módulo de iniciar sesión	
Tipo de Tarea: Desarrollo	Puntos Estimados: 3
Fecha de Inicio: 30/04/2018	Fecha de culminación: 04/05/2018
Programador Responsable: Natalia Rubiano Silva	
Descripción: Desarrollar el módulo de iniciar sesión, donde el usuario se autentica con correo y contraseña.	

Figura 4.16: Tarea N°2 - Iteración 1

Fuente: Elaboración propia

Algunos casos de Pruebas de aceptación realizados para esta iteración fueron:

Caso de Prueba de Aceptación	
Número de caso de Prueba: N°1	Historia de Usuario (N° y Nombre): 1- Registrar Estudiante
Nombre: Prueba del módulo de registro de estudiantes	
Descripción: Se probará que el sistema permita el registro de estudiantes.	
Condiciones de Ejecución: - El estudiante no puede estar registrado en la aplicación.	
Entrada / Pasos de ejecución: - El estudiante accede al módulo de registro. - El estudiante digita su nombre. - El estudiante digita sus apellidos - El estudiante digita su correo - El estudiante digita su su contraseña - El estudiante da clic sobre el botón registrar.	
Resultado Esperado: El estudiante quedará registrado en el sistema y accederá a él.	
Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria.	

Figura 4.17: Caso de Prueba de Aceptación N°1 - Iteración 1

Fuente: Elaboración propia

Caso de Prueba de Aceptación	
Número de caso de Prueba: N°2	Historia de Usuario (N° y Nombre): 1 - Registrar Estudiante
Nombre: Prueba de casillas vacías del módulo de registro de estudiantes	
Descripción: Se probará que un estudiante no pueda dejar casillas vacías cuando intente registrarse al sistema.	
Condiciones de Ejecución: - El estudiante no puede estar registrado en la aplicación.	
Entrada / Pasos de ejecución: - El estudiante accede al módulo de registro. - El estudiante digita su nombre. - El estudiante digita sus apellidos - El estudiante deja la casilla de correo vacía. - El estudiante digita su contraseña. - El estudiante da clic sobre el botón registrar.	
Resultado Esperado: Mensaje de “Completar el campo”.	
Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria.	

Figura 4.18: Caso de Prueba de Aceptación N°2 - Iteración 1

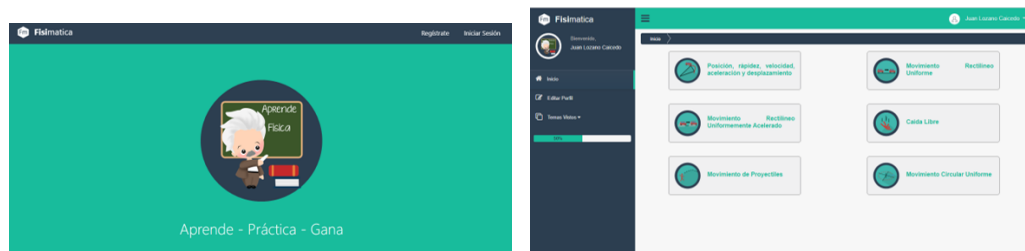
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, el trabajo del desarrollo de las historias de usuarios y el de las pruebas de aceptación fue ejecutado por separado por un programador diferente, es decir, quien desarrolló una historia de usuario, fue diferente a quien desarrolló las pruebas de aceptación del mismo.

Para mayor detalle acerca de las iteraciones realizadas ver (**Carpeta Anexos, documento: Iteraciones**)

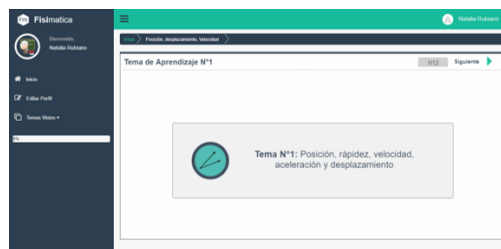
4.2.3.1. Descripción de la aplicación

Finalizadas las iteraciones se obtiene como producto final una aplicación hipertexto con características adaptativas para el aprendizaje física (denominado Fisimatica). A continuación, se muestran las interfaces principales del usuario:



(a) Página inicial de la aplicación

(b) Navegación libre de la aplicación



(c) Navegación guiada de la aplicación

Figura 4.19: Interfaces principales de la aplicación

4.2.4. Producción

Para realizar pruebas de usabilidad, se instaló la aplicación en el ambiente del cliente, en este caso, en el servidor de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

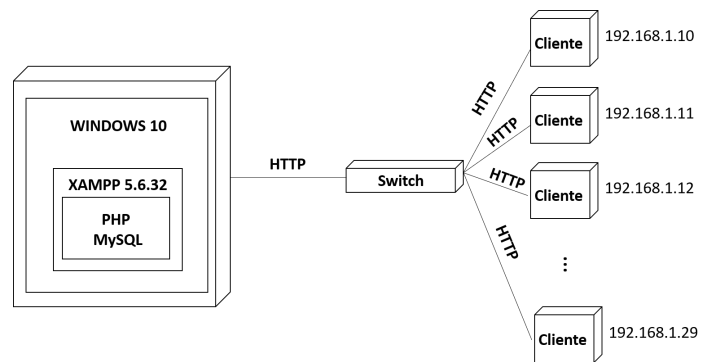


Figura 4.20: Diagrama de despliegue de la aplicación
Fuente: Elaboración propia

Capítulo 5

Pruebas cognitivas y de usabilidad

Las pruebas de usabilidad consisten en analizar la conducta del usuario frente a un artefacto para detectar posibles problemas y proponer soluciones. La prueba se puede hacer cuando el artefacto está en fase de diseño, en cuyo caso se realiza la prueba sobre un prototipo, o cuando está ya diseñado y siendo utilizado por el usuario final [?].

Por otro lado, las pruebas cognitivas identifican y miden los niveles específicos del rendimiento de la persona en algunas áreas esenciales como: lectura, matemáticas, lenguaje escrito y comunicación. Si bien estas pruebas pretenden determinar la posible existencia de un problema en cualquiera de estas áreas, es responsabilidad directa del evaluador analizar los resultados en función de las habilidades que el público objetivo posee. [?]

De este modo las pruebas de usabilidad y las pruebas cognitivas planteadas por los autores se representan mediante los test's, donde se buscan identificar las perspectivas singulares de cada uno de los estudiantes al implementar el sistema hipermedia con características adaptativas, de este modo evaluando la usabilidad y los procesos cognitivos que estuvieron implicados en el desarrollo de alguna tarea. A continuación, se visualizará las etapas que ayudaron a la identificación de los problemas del sistema; como sus resultados.

5.1. Elaboración del problema.

Se ha formulado el problema con una pregunta concisa y crucial dentro de la implementación del sistema hipermedia con características adaptativas: ¿Qué características de usabilidad y estrategias cognitivas – emocionales están presentes en el sistema hipermedia con características adaptativas para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes?

5.2. Definición de la población objetivo.

La población objetivo será los estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa Juan María Céspedes del municipio de Tuluá - Valle

5.3. Diseño de la muestra.

Los test's se han diseñado para un grupo del grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes, no obstante, se ha decidido abordar una muestra de 20 estudiantes de 157 estudiantes registrados en la Institución, puesto que, la Institución no cuenta con los equipos de cómputo necesarios para abordar una mayor muestra de estudiantes.

No obstante, estas limitaciones no son un problema para las pruebas de usabilidad puesto que según el libro "No me hagas pensar: Una aproximación a la usabilidad en la web" [?], el autor declara que "el secreto mejor guardado de la prueba de usabilidad es el grado al que no importa a quien pruebe ni cuántos usuarios prueban la aplicación", de lo anterior, se puede verificar que la muestra es apropiada para realizar las pruebas de usabilidad para identificar las dificultades existentes en el aplicación.

5.4. Test de usabilidad.

La usabilidad es una disciplina que está presente en los sistemas computacionales, esta disciplina surge debido a la implementación de aplicaciones de uso comercial en internet; el área que busca apoyar la usabilidad es el desarrollo y diseño de interfaces computacionales que faciliten de una u otra manera las tareas que las personas llevan frente a una pantalla.

Para que el sistema computacional cumpla con las características de la usabilidad se establecen estándares generales a través de los cuales es posible conseguir que el usuario tenga una experiencia positiva frente a los sistemas computacionales. No obstante, es importante considerar que, la usabilidad siempre busca el mismo objetivo, puesto que su propósito fundamental es lograr que el usuario pueda interactuar con el contenido y las funciones del sistema computacional de manera intuitiva, simple y directa, no obstante, los elementos que se miden dentro del sistema computacional pueden variar dependiendo de las características singulares que tengan las interfaces, por otro lado, hay normas generales, como las que plantean Jakob Nielsen[?], de las cuales se pueden desprender normas singulares para un determinado tipo de sistema.

Se planteó un test de usabilidad el cual permitió determinar cuáles son las tareas más difíciles de completar por parte de los estudiantes, así como los elementos de la aplicación que sean menos comprensibles. Esa información se evaluó y priorizó con el objetivo de mejorar el sistema hipermedia con características adaptativos en el ámbito de que la aplicación pueda ser usable para estudiantes.

El test se estructuró para comprender 3 secciones con el fin de conocer el perfil de los estudiantes que realizan dicho test, se ha estructurado de la siguiente manera: Pre - Test, Test de Usabilidad y Post- Test; No obstante, se tuvo en cuenta la opinión de los docentes de la Universidad del Valle y del coordinador del trabajo de grado en la estructuración de los test.

Pre - Test: Esta sección se realiza con el fin de identificar las características de los estudiantes de manera individual tales como, las horas que pasan navegando, su edad, y los sitios web favoritos, con el fin de establecer el perfil de la muestra, esta sección cuenta con 8 preguntas.

Test de Usabilidad: Esta sección se realiza con el propósito de identificar si los componentes ubicados de manera estratégica fueron los apropiados para el estudiante, si el estudiante logro identificar los elementos que conforman el sistema de manera individual, y si su interacción con

ellos fue simple e intuitiva, así, se evitará la frustración por el hecho de que algo no está bien explicado o sea poco intuitivo. Las preguntas fueron estructuradas para medir diferentes ámbitos, cada uno de los cuales se analizan por separado.

- **Contenido**

Las preguntas de esta sección, se realiza luego de permitir al usuario navegar en la aplicación, con el fin de que se forme una opinión acerca de lo que está viendo y la forma de navegar por los contenidos (Temas y subtemas).

El objetivo de esta sección es determinar la calidad que proporcionan los contenidos y si la forma de presentarlos le permite al estudiante hacerse una idea concreta de la información que se le está entregando través de la aplicación.

- **Navegación**

Las preguntas de esta sección permiten establecer si la forma de organizar la información dentro de la aplicación es adecuada de acuerdo a la experiencia, conocimientos y expectativas que tenga el estudiante que visita la aplicación

- **Gráficos Web**

Las preguntas de esta sección buscan establecer si al estudiante le ayuda la información gráfica que se le ofrece a través de los temas y subtemas de la aplicación.

- **Feedback**

Las preguntas de esta sección buscan establecer si el estudiante encuentra una forma de enviar formularios y que la aplicación responda positiva o negativamente dependiendo la acción que realiza el estudiante.

- **Utilidad**

Las preguntas de esta sección son las finales de la prueba y tienen el objetivo de establecer una especie de resumen general de la experiencia de navegar en la aplicación.

Post – Test: Esta sección se realiza con el fin de determinar la percepción del estudiante frente al sistema en aspectos de contenido y visualización de imágenes después de que el estudiante interactuó con el sistema hipermedia con características adaptativas, esta sección cuenta con 5 preguntas.

5.5. Test cognitivo.

La psicología cognitiva también hace parte de los test's que se implementaron en busca de mejorar aspectos funcionales y generales del sistema hipermedia con características adaptativas; puesto que, el estudiante asimila la información previamente suministrada y realiza los procesos mentales para el aprendizaje del contenido, se abordaron elementos cognitivos como el conocimiento, la reorganización y manifestación de datos, la percepción de los elementos del sistema de manera individual. Por lo anterior el test, se ha dividido en 6 secciones, estas secciones hacen parte de la taxonomía de Benjamin Bloom [?], a continuación, se visualizarán las características básicas de cada una de ellas.

- **Recordar información previamente aprendida.**

Son las características cognitivas de los estudiantes que permiten reconocer, reproducir, nombrar y describir cualquier información anteriormente adquirida, para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 1 y 3.

- **Comprender.**

Son las características cognitivas donde los estudiantes implementan para entender, apropiarse de aquellos temas que se han visto durante periodos de tiempo o de enseñanza, para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 4, al 18.

- **Aplicar.**

Son las características cognitivas donde el estudiante emplea o hace uso de un conocimiento en algunas situaciones o actividades que se presenten, para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 19 y 20.

- **Evaluar.**

Son las características cognitivas de los estudiantes para estimar o apreciar el valor de una situación singular, donde se deja alguna experiencia significativa, para identificar estas características se ha diseñado las pregunta N° 21.

- **Analizar.**

Son las características cognitivas de los estudiantes que implementan para distinguir las partes de un todo y relacionarlas con su estructura global. para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 2 y 22.

La taxonomía de Bloom guió a los docentes durante más de 40 años, y se considera uno de los textos educativos más significativos del siglo XX, antes de construir el esquema clasificador se debe tener claro qué es lo que se propone clasificar [?], partiendo de este hecho la taxonomía permitirá en el test cognitivo una clasificación de los procesos mentales y educativos de los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes generados al implementar la aplicación con el propósito de poder identificar si el contenido es el apropiado y si el estudiante asimila los elementos presentes de forma intuitiva de acuerdo a sus procesos cognitivos.

5.6. Test motivacional.

Uno de los factores fundamentales que se debe tener en cuenta en el proceso de aprendizaje, es la motivación [?]. Siendo este factor, el que induce al deseo de aprender, y el esfuerzo por alcanzar metas, por lo tanto, no se puede pensar, que exista un aprendizaje exitoso si el estudiante no está motivado.

Si el estudiante no siente necesidad de aprender lo que el sistema hipermedia con características adaptativas le brinda, ni la necesidad de aplicar lo aprendido o de esforzarse y trabajar hasta sentirse satisfecho al resolver los cuestionarios del sistema, entonces lo que el sistema hipermedia brinda no tiene ningún valor, con lo anterior, se puede ver la importancia de valorar la motivación de los estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Juan María Céspedes en torno al sistema

hipermedia evaluado para así determinar, si el factor de la motivación está afectando el aprendizaje del contenido presentado. Por lo anterior se ha planteado 7 preguntas.

5.7. Preparación de la tarea de campo para la recolección de la información.

Se realizó una solicitud a la secretaría de la Universidad del Valle, donde se expresa un permiso para llevar a cabo el test de usabilidad, test motivacional y el test cognitivo que es dirigida a la secretaría de la Institución Educativa Juan María Céspedes, la cual accede a brindar un espacio acordando con la coordinadora y los profesores de Física; no obstante, se procede a realizar la encuesta tomando una hora por cada grupo encuestado.

5.8. Procesamiento y análisis de los datos.

Para el procesamiento de datos se ha escogido la herramienta ofimática Excel, la cual se procedió a digitar las preguntas con sus debidas respuestas generadas por cada uno de los estudiantes y posterior a esto, se realizó su debida tabulación y gráfica estadística. De este hecho se analizó los test por cada tipología, describiendo su análisis de manera porcentual, textual, gráfica y sus debidas conclusiones por cada pregunta.

5.9. Discusión de los resultados.

Los resultados obtenidos se discuten en compañía del director de trabajo, para analizar los elementos que deben estar presente en el sistema hipermedia con características adaptativas con el objetivo de que cumplan con las necesidades del público objetivo, generando ideas constantes para el desarrollo.

Mediante las pruebas de usabilidad, cognitivas y motivacionales se realizó una aproximación del perfil de los estudiantes siendo así, el público objetivo que tiene el sistema hipermedia con características adaptativas, a continuación, se menciona los resultados de cada uno de los test's.

Resultados del test de usabilidad: El test de usabilidad se dividió en tres secciones, las cuales fueron Pre – test, Test de usabilidad y el Post – Test.

Pre – test: En esta sección se abarcaron las preguntas correspondientes a la exploración del público objetivo, como se ha mencionado anteriormente; a continuación se visualizará las características singulares encontradas del público objetivo.

- De acuerdo a los resultados de las preguntas N° 1, 2, 3, 4 y 7 se indican que el 85 % de los estudiantes encuestados navegan habitualmente en sitios web y pasan un promedio de 3,5 horas navegando, los sitios que visitan habitualmente para estudiar son las plataformas de consulta web (Wikipedia, WikiAprende, entre otros), el rango de edad son los 17 años, y tienen experiencia en la internet.
- Los resultados de las preguntas N° 5, 6 y 8 indican una clara preferencia de los navegadores y la herramienta de búsqueda por parte de los estudiantes, donde los navegadores que más utilizan son: Google Chrome y Firefox Mozilla, con un 85 % y 10 % respectivamente, el 5 %

indica otro navegador, pero no el nombre; la herramienta de búsqueda seleccionadas por los estudiantes en un 85 % es el buscador de Google.

- Se puede concluir que la aplicación contempla las características del público objetivo puesto que, existe compatibilidad de los navegadores de Google Chrome y Mozilla y el contenido, elementos de navegación son acorde para el público objetivo.

Test de usabilidad: En esta sección se diseñó con el propósito de identificar si los componentes ubicados de manera estratégica fueron los apropiados para el público objetivo, como se ha mencionado anteriormente; a continuación se visualizará las características singulares encontradas del público objetivo.

- De acuerdo a los resultados de las preguntas N° 1, 2, 5 y 19 el 70 % de los estudiantes consideran que los textos usados en el contenido de los enlaces son suficientemente descriptivos y que no existen demasiados textos en estos, a su vez, el 85 % cree que el contenido sirven de apoyo para sus procesos de aprendizaje; por último el 80 % de los estudiantes consideran que el contenido fue planteado de forma secuencial, lo que resalta que hubo una buena secuenciación de los temas de la cinemática por parte de los autores.
- Los resultados de las preguntas N° 3, 4, 13, 14, 15 y 16 el 80 % de los estudiantes consideran que las imágenes implementadas en la aplicación fueron suficientemente descriptivas, el 90 % consideran que las imágenes presentadas en el contenido se relacionan con el texto, por otra parte, el 85 % de los estudiantes indican que la apariencia de la aplicación es la apropiada, es equilibrado en cuestiones de imágenes y las imágenes fueron estructuradas de manera asertiva para servir de apoyo a los procesos de aprendizaje, debido a que, asemejan la pregunta con una imagen de manera fluida y directa.
- Las preguntas N° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hacen referencia a la estructuración de los elementos de navegación dentro del sitio, considerando que el 80 % de los estudiantes, identificaron dichos elementos en tareas sencillas como llegar a un tema, en todo momento el sitio les indico en que subtema o tema se encontraban, y su implementación fue intuitiva; La pregunta 17 comprende las tareas de envío y notificación de formularios donde el 75 % de los estudiante afirman que la aplicación les confirio cuando enviaron alguna información, mientras que el 10 % de los estudiantes afirman que el aplicación no les confirio cuando enviaron información y el 15 % de los estudiantes no han indicado ninguna opción, por consiguiente se concluye que el aplicación interactúa con el estudiante no solo por el contenido, sino en la confirmación de los datos suministrados en algún formulario.
- La pregunta N° 18 tiene como propósito determinar si el estudiante a primera vista, entiende el objetivo de la aplicación, lo que infiere que 18 estudiante de 20 estudiantes, han logrado identificar el objetivo de la aplicación, no obstante, se tendrá que replantear el inicio de la aplicación con texto alusivos con el fin de generar mayor claridad al respecto.

Post – test: En esta sección se abarcaron las preguntas correspondientes a la percepción del público objetivo de la aplicación, como se ha mencionado anteriormente;

- De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 1, se indica que solo el 5 % de los estudiantes encuestados consideran que la implementación de la aplicación ha sido difícil, mientras que el 95 % de los estudiantes consideran que la implementación de la aplicación está entre el rango

de [Muy fácil (4) – Fácil (3) – Normal (7)], concluyendo que las características de usabilidad están presente en la aplicación.

- La pregunta N° 2, indica que el 75 % de los estudiantes consideran que encontrar una opción dentro de la aplicación esta entre el rango de [Muy fácil (4) – Fácil (4) – Normal (7)], mientras que el 25 % de los estudiantes no seleccionaron alguna opción.
- La pregunta N° 3, indica que el 65 % de los estudiantes consideran que comprender los cuestionarios de alguno de los temas ha estado presente entre el rango de [Muy fácil (1) – Fácil (2) – Normal (10)], mientras que el 10 % consideran que ha sido difícil comprender los cuestionarios y el 25 % no ha indicado opción alguna, concluyendo que la estructura y formulación de los cuestionarios es acorde a los procesos de aprendizaje que el estudiante ha desarrollado para la asignatura de Física.
- La pregunta N° 4 tiene como objetivo determinar si los estudiantes comprenden los ejercicios planteados en el contenido de la aplicación, lo que infiere que el 70 % de los estudiantes ha estado presente en el rango de [Muy fácil (1) – Fácil (8) – Normal (5)], mientras que el 5 % de los estudiantes consideran los ejercicios de los contenidos difíciles y el 25 % de los estudiantes no han seleccionado alguna opción, concluyendo que los ejercicios están bien estructurado de acuerdo a los procesos de aprendizaje del estudiante.
- La pregunta N° 5 tiene cómo objetivo principal determinar como ha sido la navegación de la aplicación, el 70 % de los estudiantes se encuentran en el rango de [Muy fácil (3) – Fácil (8) – Normal (3)], mientras que el 5 % ha indicado que ha sido difícil la navegación y el 25 % no han seleccionado respuesta alguna, concluyendo que la navegación ha sido planteada de acorde a las necesidades de los estudiantes de manera sencilla e intuitiva; para concluir también se puede evidenciar un porcentaje considerable de los estudiantes que no seleccionaron alguna respuesta, puesto que, indica que el público objetivo de alguna cierta manera no estuvo motivado al presentar el test o se le pasó por alto seleccionar las respuestas, de cualquier modo la aplicación cumple con las características de usabilidad de acuerdo a los resultados de esta sección.

Test motivacional: Se puede constatar que el perfil motivacional del estudiante posee características específicas como:

- Se puede evidenciar que en la pregunta N° 1 al estudiar, el estudiante lo hace para adquirir conocimiento o reforzar el conocimiento indicando que se tiene un objetivo principal lo cual lo impulsa a explorar y desarrollar los diferentes temas de la asignatura de Física para así alcanzar su objetivo.
- Según las respuestas de la pregunta N° 2, el estudiante tiene muchas expectativas al empezar la clase de la asignatura de Física puesto que los rangos de las respuestas están en [Siempre (6) – Casi siempre (7) – Algunas veces (7)] concluyendo que el estudiante está atento frente a los temas de la asignatura
- Se puede observar en la pregunta N° 3 que el estudiante es receptivo de manera positivo a los contenidos bien estructurado puesto que, la pregunta tiene como objetivo determinar si a mayor contenido de Física el estudiante considera que mejorará su desempeño, el rango evidenciado es [Muy de acuerdo (12) – De acuerdo (7) – Indiferente (1)]

- Se puede evidenciar en la pregunta N° 4 que el estudiante en algunas ocasiones no opta por explicar la solución de los cuestionarios a los demás estudiantes, indicando que el estudiante no se motiva por enseñar a los demás los pasos que él siguió para encontrar la solución.
- En la pregunta N° 5 se puede evidenciar que el estudiante opta por esperar que el docente resuelva los problemas y no se motivan a buscar otro camino para resolver el problema, presentando índices de falta de motivación ante algún obstáculo.
- Se puede evidenciar que en la pregunta N° 6 el estudiante considera que la forma de mostrar el contenido de la aplicación se hace de manera creativa, impulsándolo a trabajar sobre el contenido planteado de manera más fluida y simple.
- El estudiante considera que el apoyo brindado por la aplicación es bastante importante para los procesos de aprendizaje, así, manifestando la necesidad de incluirla en sus estudios.

Test cognitivo: Mediante la realización del test por parte de los estudiantes de la Institución Juan María Céspedes Se pudo constatar el perfil cognitivo del estudiante el cual posee características específicas tales como:

- El estudiante prefiere visualizar el contenido y los ejercicios de los temas sean de manera gráfica, animada, y didáctica para llevar a cabo sus procesos mentales de enseñanza - aprendizaje según las respuestas a las preguntas N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
- El estudiante identifica los elementos de la aplicación de manera separada y conjunta según la respuesta a la pregunta N° 2.
- El estudiante tiene dificultades para recordar información previamente suministrada de la aplicación, estas dificultades pueden evidenciarse en las preguntas N° 1, 3 y 22.
- Todos los estudiantes de la muestra fueron clasificados en el perfil dependiente al campo.
- El estudiante tuvo dificultades en los cuestionarios que no se visualizaban bien su imagen de respuesta o de pregunta, según las respuestas en la pregunta N° 21.
- El estudiante considera parte importante los recursos de hipermedia visualizados en la aplicación para sus procesos mentales de enseñanza- aprendizaje, según las respuestas en la pregunta N° 20.
- El estudiante considera que el desarrollo de los ejercicios dentro de la aplicación se facilitó con los conocimientos previos y los conocimientos adquiridos en la aplicación, según las respuestas en la pregunta N° 19.
- El estudiante considera que la estructuración del contenido de los temas y subtemas fueron los adecuados para su perfil y llevar a cabo los procesos mentales de enseñanza- aprendizaje, según las respuestas en la pregunta N° 17.
- El estudiante se les dificultó los temas que tenían fórmulas complejas e imágenes que no observaban el texto, según las respuestas en la pregunta N° 18.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

6.1. Conclusiones

El presente trabajo de grado ha tenido como objetivo principal la creación de una aplicación prototipo hipermedia con características adaptativas como Herramienta de apoyo para la enseñanza de la asignatura de física para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes del grado 10°. En el desarrollo del trabajo de grado se ha alcanzado los objetivos que han sido planteados inicialmente en cuanto a:

- Realizar un análisis de las dificultades que presentan los estudiantes de 10° de la institución educativa en la asignatura de Física. De acuerdo a las encuestas realizadas encontraron que las dificultades de los estudiantes son los temas y subtemas comprendidos en la Cinemática.
- Identificar qué actividades, unidades de aprendizaje y estrategias de aprendizaje se requieren en una aplicación hipermedia para dar apoyo en los procesos de enseñanza de la asignatura de física del curso del grado 10° de la institución educativa. Se encontraron que las actividades necesarias para la aplicación son: El desarrollo de las unidades de aprendizaje de la Cinemática, comprendiendo los módulos de:
 - Posición, rapidez, velocidad, aceleración y desplazamiento
 - Movimiento rectilíneo uniforme.
 - Movimiento de proyectiles.
 - Caída libre.
 - Movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
 - Movimiento circular uniforme.
- Desarrollar las estrategias y actividades de aprendizaje en una aplicación hipermedia que sirva como apoyo a los procesos de enseñanza de la asignatura de física del curso del grado 10° de la institución educativa. Las estrategias y actividades desarrolladas fueron:
 - Establecer los perfiles cognitivos de los estudiantes.

- Elaborar contenido interactivo.
 - Implementar encuestas y test's para identificar los problemas de aprendizaje y cognitivos de los estudiantes.
- Realizar un análisis de usabilidad de la aplicación en la institución. El análisis concluyó que el sistema es usable para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

Para el desarrollo de la aplicación se incorpora disciplinas de estudio y elementos del desarrollo web, la psicología cognitiva y la psicología motivacional están implicadas en el desarrollo de la aplicación debido a que se permitió definir los perfiles cognitivos existentes de los estudiantes en la Institución Educativa Juan María Céspedes, mediante una encuesta cognitiva y motivacional; por otra parte, los elementos del desarrollo web permitieron la adaptación de la navegación para los estudiantes; donde la usabilidad jugó un papel de suma importancia debido a que la aplicación debe ser usable para el estudiante. Es de gran importancia visualizar que el desarrollo de la aplicación comprende distintos elementos y disciplinas que se relacionan entre sí para llegar al objetivo específico que no es más que brindar un apoyo al estudiante en una de las asignaturas que tiene más nivel de dificultad en los grados de bachillerato.

La implementación de los estilos cognitivos dentro de la aplicación fue fundamental, debido a que, permiten un acercamiento a los perfiles cognitivos de los estudiantes y una estructuración del contenido de acuerdo los procesos mentales empleados por parte del estudiante en el desarrollo de alguna actividad académica; por otro lado, indican las características y elementos singulares que debe tener la aplicación de acuerdo a los estilos cognitivos evidenciados en las encuestas y test's; los cuales fueron clasificados en los perfiles dependiente al campo e independiente al campo.

Las metodologías utilizadas en el presente trabajo de grado permitieron establecer las actividades, herramientas y características básicas para el diseño de la aplicación hipermedia, así mismo, la aplicación de la metodología METHADIS fue fundamental debido a que fue una guía base para el desarrollo establecer las estrategias y actividades para implementar los estilos cognitivos y estilos de aprendizaje dentro de la aplicación, por otro lado, la metodología XP fue fundamental para la definición de un seguimiento periódico a las actividades de programación, la especificación de las tecnologías y el diseño de la arquitectura, la documentación de las historias de usuario y por consiguiente la definición de los roles, estas dos metodologías fueron fundamentales para que la aplicación pudiera acercarse de manera asertiva a las características cognitivas y de aprendizaje de los estudiantes.

La elaboración de las encuestas fueron fundamentales puesto que, se identificó las características particulares de los estudiantes en los ámbitos de la motivación, los estilos cognitivos y la manera de cómo asimilan y procesan la información para indicar las respectivas soluciones a los ejercicios de la asignatura de física; por lo tanto la aplicación tuvo como objetivo principal apoyar los procesos cognitivos y de aprendizaje identificados en las encuestas mediante el uso de herramientas tecnológicas, en conjunto de ciertas disciplinas de la rama de la Psicología tales como: la psicología cognitiva y la psicología motivacional, elementos de diseño web y métodos de indagación.

6.2. Trabajos futuros

Existen diversos campos de investigación que quedan abiertos después de un trabajo de grado y en las que es posible continuar trabajando como complemento; algunos trabajos futuros que se pueden desprender del anterior trabajo de grado son:

- Diseñar un Sistema Hipermedia Adaptativos con agentes de inteligencia artificial para apoyar la asignatura de física, debido a que, permite un enfoque adaptativo a la aplicación donde el agente debe adaptarse a las características particulares de cada alumno, así teniendo un apoyo personalizado.
- Desarrollar un Sistema Hipermedia Adaptativo abarcando los temas de la asignatura de física del año lectivo estudiantil, debido a que las encuestas y los test's reflejaron un cierto interés por parte del estudiante en que se abarquen temas como:
 - Leyes de Newton
 - Trabajo y energía
 - Conversiones, vectores entre otros.
- Desarrollar un Sistema Hipermedia Adaptativo para diferentes asignaturas de la Institución Educativa Juan María Céspedes, tales como:
 - Química
 - Matemáticas
 - Inglés
 - Español, entre otras.
- Diseñar e implementar un Sistema Hipermedia Adaptativo para dispositivos móviles
- Desarrollar un Sistema Multitenant donde se aproveche la arquitectura multipropietario ofreciendo los contenidos presentes en el trabajo de grado a diferentes instituciones.
- Diseñar e implementar un Sistema Hipermedia Adaptativo donde se aborden diferentes estilos cognitivos

Bibliografía

- [1] Q. Liu, W. Zhao, D. Liu, and J. Ji, “Evaluation of situational case-based teaching technique in engineering education,” in *Proceedings of the ACM Turing 50th Celebration Conference - China*, ACM TURC '17, pp. 1–7, Association for Computing Machinery, May 2017.
- [2] E. A. Navas-López, “Modular and didactic compiler design with xml inter-phases communication,” *International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCEIT)*, vol. 12, pp. 1–15, February 2022.
- [3] S. Stamenković and N. Jovanović, “A web-based educational system for teaching compilers,” *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 17, pp. 143–156, 2024.
- [4] D. P. Friedman and M. Wand, *Essentials of Programming Languages, 3rd Edition*. The MIT Press, 3 ed., 2008.
- [5] L. Spigariol, J. Bono, and F. S. Guijarro, “Aprendiendo a desarrollar un intérprete de un lenguaje de programación funcional,” in *Actas del XXVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)*, (La Rioja, Argentina), pp. 166–175, Universidad Tecnológica Nacional; Universidad Nacional de General San Martín; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Hurlingham, Red de Universidades con Carreras en Informática, Oct. 2023.
- [6] N. Jovanović, S. Stamenković, and D. Miljković, “Comvis — interactive simulation environment for compiler learning,” *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 30, no. 2, pp. 275–291, 2021.
- [7] J. Lu, M. Schmidt, M. Lee, and R. Huang, “Usability research in educational technology: A state-of-the-art systematic review,” *Educational Technology Research and Development*, vol. 70, no. 6, pp. 1951–1992, 2022.